HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Logistikflöden och arbetsmiljö vid hantering av skrymmande säsongsvaror

En fallstudie av däckhanteringen vid DHL Freights cross-dockingterminal

Signe Sjöström & Wilma Larsson

2026

Examensarbete, Grundnivå (högskoleingenjör), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - högskoleingenjör

Handledare: Robin von Haartman
Granskare: Håkan Nilsson

Förord

Detta examensarbete utgör den avslutande delen av vår högskoleingenjörsutbildning inom industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.

Vi vill rikta ett stort tack till terminalen på DHL Freight för möjligheten att genomföra denna studie. Ett särskilt tack riktas till vår kontaktperson på fallföretaget, Christopher Thurm, för hans engagemang och stöd under arbetets gång. Vi vill även tacka samtliga medarbetare på terminalen för det varma bemötandet, samt de respondenter som ställt upp på intervjuer och delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Era bidrag har varit värdefulla för vår förståelse av däckflödet och terminalens dagliga verksamhet.

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Robin von Haartman vid Högskolan i Gävle för vägledning, återkoppling och stöd under hela processen.

Gävle, juni 2026

Signe Sjöström & Wilma Larsson

Sammanfattning

Logistikverksamheter ställs inför höga krav på effektiva och flexibla logistikflöden när stora godsvolymer ska hanteras under korta tidsperioder. Utmaningen blir särskilt tydlig vid hantering av skrymmande och säsongsberoende varor, där godset kräver stora ytor, omfattande manuell hantering och anpassade resurser. Syftet med denna studie är därför att analysera hur logistikflöden och arbetsmiljö påverkas vid hantering av skrymmande säsongsvaror samt att undersöka hur ett alternativt upplägg för godshanteringen kan påverka dessa områden och vilka förutsättningar som behöver beaktas.

Studien utgår från ett däckflöde vid en cross-dockingterminal tillhörande DHL Freight, där stora volymer däck hanteras i samband med säsongsbundna däckskiften. I det nuvarande upplägget omlastas, sorteras och hanteras däcken manuellt i flera steg innan vidare distribution. Studien genomfördes som en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats och baserades på en kombination av litteraturgenomgång och empirisk datainsamling bestående av intervjuer, observationer och flödeskartläggning av det befintliga arbetssättet, kompletterat med sekundärdata från företaget.

Resultatet visar att det nuvarande däckflödet omfattar moment såsom dubbelhantering, omlastning mellan olika lastbärare, interna förflyttningar, begränsad ytkapacitet och administrativa avbrott, vilka påverkar logistikflödet och skapar utmaningar under volymtoppar. Vidare visar resultatet att den manuella hanteringen innebär repetitiva och tunga lyft, medan säsongsvariationer, tidspress och ojämna godsvolymer bidrar till upplevd stress och ökad arbetsbelastning.

Ett alternativt upplägg, där däcken försorteras hos kunden och lastas direkt på DHL Freights egna lastbärare, bedöms kunna minska behovet av intern hantering i terminalen och samtidigt främja ett mer sammanhängande logistikflöde, effektivare kapacitets- och resursutnyttjande samt förbättrade arbetsförhållanden. Detta förutsätter dock ett nära samarbete mellan DHL Freight och avsändande kund, tydlig ansvarsfördelning, standardiserade arbetssätt samt tillräcklig kapacitet och yta hos båda parter. Studien visar sålunda att det alternativa upplägget har potential att förbättra både logistikflödet och arbetsmiljön, om nödvändiga förutsättningar uppfylls.

Nyckelord: Logistikflöden, arbetsmiljö, skrymmande säsongsvaror, däckhantering, kapacitetsutnyttjande, flödesutformning, cross-docking, flödeseffektivitet

Abstract

Logistics operations face high demands for efficient and flexible logistics flows when large volumes of goods must be handled within short periods of time. The challenge becomes particularly evident in the handling of bulky seasonal goods, where the cargo requires extensive space, considerable manual handling, and adapted resources. Therefore, the purpose of this study is to analyze how logistics flows and the work environment are affected by the handling of bulky seasonal goods, as well as to investigate how an alternative goods-handling setup may influence these areas and which prerequisites need to be considered.

The study is based on a tire flow at a cross-docking terminal operated by DHL Freight, where large volumes of tires are handled in connection with seasonal tire changeovers. In the current setup, the tires are transshipped, sorted and manually handled in several stages before further distribution. The study was conducted as a qualitative case study with an abductive approach and was conducted on a combination of a literature review and empirical data collection consisting of interviews, observations, and flow mapping of the existing working method, complemented by secondary data from the company.

The findings show that the current tire flow includes activities such as double handling, transshipment between different load carriers, internal transportation, limited space capacity, and administrative interruptions, all of which affect the logistics flow and create challenges during peak-volume periods. Furthermore, the results indicate that the manual handling involves repetitive and heavy lifting, while seasonal variations, time pressure, and uneven cargo volumes contribute to perceived stress and increased workload.

An alternative setup, in which the tires are pre-sorted at the customer's site and loaded directly onto DHL Freight's load carriers, is expected to reduce the need for internal sorting and transshipment at the terminal while also contribute to a more coherent logistics flow, more efficient capacity and resource utilization, and improved working conditions. However, this requires close collaboration between DHL Freight and the customer, clear allocation of responsibilities, standardized working procedures, and sufficient capacity and space at both parties' facilities. Thus, the study demonstrates that the alternative setup has the potential to improve both the logistics flow and the work environment, provided that the necessary prerequisites are fulfilled.

Keywords: Logistics flows, work environment, bulky seasonal goods, tire handling, capacity utilization, (Process/logistics) flow design/layout design, cross-docking, flow efficiency

Innehållsförteckning

Förord
Sammanfattning
Abstract
Innehållsförteckning
1. Introduktion 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte 2
1.3 Frågeställningar 2
1.4 Avgränsning 2
2. Metod 4
2.1 Vetenskapligt angreppssätt 4
2.2 Litteraturgenomgång 5
2.3 Fallstudie 6
2.3.1 Val av fall 6
2.4 Insamling av primärdata 7
2.4.1 Intervjuer 7
2.4.2 Observationer 8
2.4.3 Flödeskartläggning 9
2.5 Insamling av sekundärdata 9
2.5.1 Skriftlig kommunikation 9
2.5.2 Dokument från fallföretaget 9
2.6 Studiens kvalitet 10
2.6.1 Validitet 10
2.6.2 Reliabilitet 11
2.6.3 Generaliserbarhet 11
2.7 Etiska aspekter 11
2.8 Hållbarhetsaspekter 12
2.9 Förhållningssätt till AI 12
3. Teoretisk referensram 13
3.1 Logistiska flöden 13
3.2 Tredjepartslogistik (3PL) 13
3.3 Säsongsberoende flöden 13
3.4 Skrymmande varor 14
3.5 Terminalutformning och lastbärare 14
3.5.1 Cross-docking 15
3.5.2 Terminalhantering av skrymmande gods och säsongsberoende flöden 15
3.6 Resurs- och flödeseffektivitet i säsongsberoende flöden 15
3.7 Lean logistik 16
3.7.1 Logistiskt slöseri 16
3.8 Flödeskartläggning 17

3.9 Arbetsmiljö i terminal- och distributionsflöden ... 18
3.9.1 Fysisk arbetsmiljö och säkerhetsrisker ... 19
3.9.2 Ergonomi och arbetsutformning ... 19
3.9.3 Arbetsbelastning i säsongsberoende flöden ... 20
3.9.4 Delaktighet i arbetsprocesser ... 20
3.10 Resursdelning ... 20
3.10.1 Organisatorisk integration ... 21
3.11 Teorisammanfattning ... 22
4. Resultat ... 24
4.1 Beskrivning av fallföretaget ... 24
4.2 Flödeskartläggning av det nuvarande däckflödet ... 24
4.3 Faktorer som påverkar det nuvarande däckflödet ... 26
4.4 Arbetsmiljö och arbetsbelastning i däckhanteringen ... 27
4.4.1 KIM ... 30
4.5 Alternativ utformning av däckflödet ... 31
5. Analys och diskussion ... 33
5.1 Däckhanteringens påverkan på logistikflödet och arbetsmiljö ... 33
5.1.1 Operativa begränsningar ... 33
5.1.2 Dubbelhantering ... 34
5.1.3 Administrativa faktorer ... 34
5.1.4 Fysisk belastning ... 35
5.1.5 Mental arbetsbelastning och stress ... 36
5.1.6 Befintliga arbetssätt och anpassningar ... 37
5.2 Effekter av en förändrad utformning av däckflödet ... 38
5.2.1 Förbättrad flödeseffektivitet genom minskad dubbelhantering ... 38
5.2.2 Ökat kapacitetsutnyttjande ... 38
5.2.3 Reducerad fysisk belastning och förbättrad ergonomi ... 39
5.2.4 Minskad arbetsrelaterad stress ... 40
5.3 Förutsättningar för genomförande av ett alternativt upplägg ... 41
5.3.1 Processintegration och resursdelning med kund ... 41
5.3.2 Organisatorisk integration ... 42
5.3.3 Terminalens utformning och ytkapacitet ... 42
5.3.4 Standardiserat arbetssätt ... 43
6. Slutsats ... 44
6.1 Teoretiskt bidrag ... 45
6.2 Praktiskt bidrag ... 45
6.3 Studiens begränsningar ... 45
6.4 Framtida studier ... 46
Referenser ... 47
Bilagor ... 51
Bilaga 1: Intervjufrågor ... 51

Bilaga 2: Missivbrev.....53

1. Introduktion

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar och avgränsningar.

1.1 Bakgrund

Efterfrågan på varor varierar ofta över tid, vilket försvårar planering och styrning av verksamheter samt ställer höga krav på företags förmåga att kontinuerligt anpassa kapacitet och resurser (Christopher, 2023). Behovet av denna flexibilitet blir särskilt tydligt vid hantering av säsongsberoende varor, där stora delar av den årliga volymen koncentreras till korta tidsperioder (Oskarsson et al., 2021). Utmaningen förstärks ytterligare när det gäller tungt och skrymmande gods, vars fysiska egenskaper ställer mer komplexa krav på distributionen än vad ordinarie paketflöden gör (Alidaee et al., 2023). För att möta dessa utmaningar väljer allt fler producerande företag att outsourca transport och distribution till aktörer inom tredjepartslogistik (3PL), vilket möjliggör ett ökat fokus på kärnverksamheten (Rushton et al., 2022).

Komplexiteten som uppstår vid hantering av skrymmande säsongsvaror medför därmed höga krav på hur 3PL-aktörerna utformar sina interna logistikflöden. Ineffektiva processer kan exempelvis leda till onödiga hanteringsmoment och dubbelhantering av gods (Bartholdi & Hackman, 2019). Detta medför fler manuella och repetitiva arbetsmoment, vilket kan bidra till utmattning, belastningsskador och stressrelaterad ohälsa. Samtidigt kan det i längden förlänga den operativa tidsåtgången och påverka logistikprocessen negativt (Radin Umar et al., 2024). Följaktligen krävs en medveten integrering av ergonomiska principer i logistikflödet för att uppnå hög effektivitet och produktivitet i verksamheten (Kumar et al., 2020).

I cross-dockingterminaler, där gods snabbt omlastas mellan inkommande och utgående transporter, blir välfungerande interna flöden särskilt viktiga (Bartholdi & Hackman, 2019). Brister i dessa processer kan skapa begränsningar som påverkar hela försörjningskedjan negativt (Olhager, 2013). För att hantera sådana utmaningar kan principerna inom Lean tillämpas som logistikstrategi (Sandberg, 2025), vilket innebär att välfungerande flöden skapas genom att reducera slöseri och ojämnheter i processer samt minska överbelastning (Radin Umar et al., 2024).

I den ovannämnda bemärkelsen har tidigare forskning främst fokuserat på hur anskaffning av transporttjänster påverkas av säsongsberoende flöden (Kantari et al., 2021) och belastningsrelaterade problem inom intern logistik (Radin Umar et al., 2024). Forskning gällande skrymmande varor har huvudsakligen behandlat externa transporter snarare än intern fysisk hantering i terminalmiljöer (Alidaee et al., 2023). Det finns således begränsad kunskap om hur varor som är både skrymmande och

säsongsberoende påverkar interna logistikflöden och arbetsmiljö samt hur hanteringen av dessa varor kan utformas.

Mot bakgrund av det identifierade forskningsgapet genomförs denna studie vid en cross-dockingterminal tillhörande DHL Freight, en internationell logistikaktör verksam inom bland annat 3PL, transport och distribution. Vid terminalen hanteras stora mängder skrymmande däck i samband med de återkommande däckskiftena under vår och höst, vilket skapar hög belastning på de interna logistikflödena.

I det nuvarande flödet hanteras däcken i flera steg inom terminalen genom bland annat sortering och intern förflyttning, något som påverkar både arbetsmiljön och flödets utformning. För att möta dessa utmaningar undersöker företaget möjligheterna till ett alternativt upplägg där däcken sorteras tidigare i flödet på DHL Freights egna lastbärare, med målet att reducera behovet av intern hantering på terminalen. Detta ger utrymme för att undersöka hur alternativa sätt att organisera hanteringen av skrymmande säsongsvaror kan påverka logistikflöden och arbetsmiljö samt vilka förutsättningar som möjliggör genomförandet av sådana förändringar.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att analysera logistikflödet och arbetsmiljön vid hantering av skrymmande säsongsvaror samt undersöka hur ett alternativt upplägg för godshanteringen kan påverka dessa områden och vilka förutsättningar som behöver beaktas för att möjliggöra en sådan förändring.

1.3 Frågeställningar

- Hur påverkar den nuvarande hanteringen av skrymmande säsongsvaror logistikflödet och arbetsmiljön?
- Hur kan ett alternativt upplägg för godshanteringen påverka logistikflödet och arbetsmiljön?
- Vilka förutsättningar behöver beaktas för att möjliggöra ett alternativt upplägg?

1.4 Avgränsning

Studien avgränsas till hanteringen av däck, som utgör den skrymmande säsongsvaran vid den studerade terminalen. Fokus ligger på det interna däckflödet mellan godsmottagning och utleverans, medan den avsändande kundens verksamhet endast behandlas i relation till det alternativa upplägget för däckhanteringen. Övrig verksamhet samt externa transporter och andra delar av försörjningskedjan omfattas därmed inte av studien, annat än i de avseenden som är nödvändiga för att förstå det föreslagna upplägget. Studien omfattar inte heller någon praktisk implementering av upplägget, utan analysen baseras på det insamlade materialet och teoretiska utgångspunkter.

Vidare avgränsas arbetsmiljöperspektivet till fysisk belastning och arbetsrelaterad stress i samband med däckhanteringen. Således omfattar studien inte långsiktiga hälsoeffekter, arbetsskador eller konsekvenser relaterade till dessa. Datainsamlingen genomfördes dessutom under en begränsad tidsperiod, vilket innebär att däckflödet inte studerades under både hög- och lågsäsong.

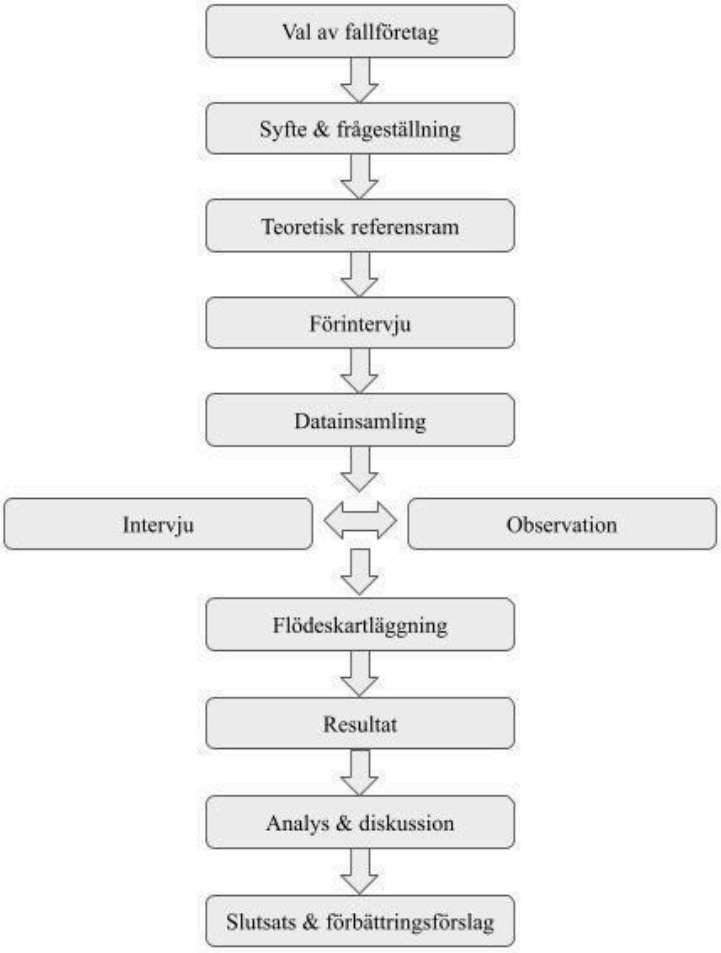
2. Metod

Följande avsnitt redogör för studiens vetenskapliga angreppssätt, val av fall, datainsamlingsmetoder, hur studiens kvalitet säkerställdes samt övriga aspekter relevanta för studiens genomförande.

2.1 Vetenskapligt angreppssätt

Studien utgick från en abduktiv forskningsansats, vilket innebar att empiri och teori växlades under forskningsprocessen (Säfsten & Gustavsson, 2023). Valet av ansats motiverades av att undersökningen tog sin utgångspunkt i empiriska observationer och intervjuer av det nuvarande flödet för skrymmande säsongsvaror. Det insamlade materialet analyserades därefter iterativt med stöd av befintlig teori för att identifiera faktorer som har en inverkan på logistikflöden och arbetsmiljö samt undersöka hur förändringar i hanteringen kan påverka dessa förhållanden.

Vidare hade studien en kvalitativ inriktning, vilket möjliggjorde en djupare förståelse för det aktuella flödet och dess egenskaper samt gav utrymme för anpassningar under datainsamlingen (Säfsten & Gustavsson, 2023). Detta var särskilt betydelsefullt vid genomförandet och tolkningen av observationer och intervjuer. Den valda inriktningen innebar dock en risk att forskarnas egna tolkningar kunde påverka resultaten och därmed leda till subjektiva bedömningar (Priya, 2021). För att öka studiens trovärdighet tillämpades därför ett reflexivt arbetssätt, vilket innebar att forskarnas egna antaganden och tolkningar kontinuerligt granskades under arbetets gång (Brinkmann, 2024). Studiens övergripande arbetsgång illustreras i Figur 1.



Figur 1 - Studiens tillvägagångssätt

2.2 Litteraturgenomgång

Initialt genomfördes en litteraturgenomgång som grund för den teoretiska referensramen med syfte att identifiera centrala begrepp och perspektiv (Säfsten & Gustavsson, 2023). En inledande litteraturgenomgång genomfördes i samband med projektplanen, men vidareutvecklades och fördjupades successivt under arbetets gång.

Litteraturen baserades främst på vetenskapliga artiklar, böcker och andra akademiska publikationer som inhämtades från databaser och söktjänster, huvudsakligen via Högskolan i Gävles Discovery-databas. Urvalet av litteratur baserades på relevans i förhållande till studiens syfte och frågeställningar, där vetenskapligt granskade artiklar (peer-reviewed) prioriterades. De sökord som användes var bland annat *lean, logistics, distribution, bulky goods, 3PL, seasonal demand, ergonomics, work environment, flow and resource efficiency, terminal layout, cross-docking, flow mapping, resource sharing,* samt *organizational implant.*

Vid litteratursökningen användes boolesk söklogik, vilket möjliggjorde kombinationer av flera sökord samtidigt. Som komplement användes även bakåtriktad snöbollsteknik för att bredda litteratursökningen och identifiera ytterligare källor genom granskning av referenslistor i redan identifierade artiklar (Säfsten & Gustavsson, 2023).

2.3 Fallstudie

För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes en fallstudie. Detta bedömdes vara lämpligt då forskningsstrategin syftar till att skapa en djupgående förståelse för en specifik företeelse i dess naturliga sammanhang (Säfsten & Gustavsson, 2023). Fallstudier är dessutom särskilt fördelaktiga när forskningsfrågorna omfattar både hur en process fungerar och vilka faktorer som påverkar den (Yin, 2018). Genom denna strategi skapades därmed möjlighet att först kartlägga faktorer som påverkar logistikflöden och arbetsmiljö, därefter undersöka hur ett alternativt upplägg skulle kunna påverka terminalen i praktiken och slutligen identifiera förutsättningar som behöver beaktas vid sådana förändringar.

Vidare fokuserade studien enbart på ett fall, vilket innebär att ett objekt undersöks ingående och ur flera perspektiv för att skapa en helhetsförståelse (Säfsten & Gustavsson, 2023). Detta möjliggjorde å ena sidan en djupgående analys av samspelet mellan däckflödet, terminalmiljön och den tillhörande problematiken. Å andra sidan fanns risken att studien gav ett mer begränsat underlag jämfört med om flera terminaler hade undersökts (Yin, 2018). Detta beaktades därför vid bearbetningen av studiens resultat.

2.3.1 Val av fall

Fallföretaget i denna studie var DHL Freight, där studiens fall avgränsades till en av företagets cross-dockingterminaler. Företaget bedömdes vara relevant eftersom däckhantering vid terminalen omfattade flera av de utmaningar som lyfts i tidigare forskning, såsom hantering av skrymmande och säsongsberoende gods, arbetsmiljöförhållanden och utformning av logistikflöden. Detta möjliggjorde analys av hur den nuvarande hanteringen av skrymmande säsongsvaror påverkar logistikflöde och arbetsmiljö.

Valet motiverades även av att företaget stod inför en möjlig förändring av däckflödet, där däcken skulle sorteras tidigare i flödet och packas direkt på DHL Freights egna lastbärare hos avsändande kund. Detta bedömdes skapa goda förutsättningar att undersöka hur ett alternativt upplägg kan påverka logistikflöde och arbetsmiljö samt vilka förutsättningar som krävs för att möjliggöra en sådan förändring.

2.4 Insamling av primärdata

Det underlag som samlades in i direkt relation till studiens syfte och frågeställningar utgjorde studiens primärdata (Säfsten & Gustavsson, 2023). Studien genomfördes i terminalverksamheten, vilket gav möjlighet till direkta observationer (Yin, 2018). Observationerna kompletterades med semistrukturerade intervjuer i syfte att fånga medarbetarnas perspektiv på arbetsmiljö och det interna logistikflödet (Luo & Wildemuth, 2017). Denna kombination bidrog till att slutsatserna blev både djupare och empiriskt förankrade (Yin, 2018).

2.4.1 Intervjuer

Datainsamlingen inleddes med semistrukturerade intervjuer. Denna typ av intervjuer ansågs vara en lämplig teknik eftersom syftet var att skapa förståelse för hur individer upplever och beskriver olika situationer och processer (Säfsten & Gustavsson, 2023). Metoden möjliggjorde dessutom en flexibel dialog där frågorna kunde anpassas och förtydligas under intervjuns gång, samtidigt som utrymme gavs för relevanta följdfrågor (Brinkmann, 2024). Intervjufrågorna tillhandahölls även skriftligt under intervjutillfället för att ge respondenterna möjlighet att läsa igenom och reflektera över frågorna. De intervjufrågor som användes återfinns i Bilaga 1.

Respondenterna bestod av medarbetare som arbetade nära det observerade flödet, vilket bidrog med praktiskt förankrad kunskap om hur arbetet bedrevs. Detta kompletterades genom att intervjuer genomfördes med personer i ledande roller i syfte att erhålla ett mer övergripande perspektiv på verksamhetens processer och organisatoriska förutsättningar. Urvalet av respondenter gjordes strategiskt för att inkludera flera perspektiv på däckhanteringen. Totalt genomfördes tre intervjuer med personer i olika roller inom verksamheten. Intervjuerna varade mellan 15 och 20 minuter.

Intervjuerna genomfördes som direkta intervjuer. Vid varje intervjutillfälle närvarade två forskare, där en ledde intervjun medan den andra ansvarade för dokumentation och eventuella följdfrågor (Säfsten & Gustavsson, 2023). Inför intervjuerna fick respondenterna ta del av ett missivbrev där studiens syfte, frivillighet, konfidentialitet och hantering av insamlat material framgick (se Bilaga 2). För att säkerställa korrekt återgivning av respondenternas svar spelades intervjuerna in digitalt på två enheter, i enlighet med samtyckeskravet (Säfsten & Gustavsson, 2023), och transkriberades därefter med stöd av digitala verktyg.

En nackdel med att genomföra intervjuer var dock att metoden enbart bygger på respondenternas egna beskrivningar och upplevelser, vilket gjorde att resultaten kunde påverkas av minnesfel eller subjektiva tolkningar av arbetssituationen (Brinkmann, 2024). Som ett sätt att minska risken för sådana felkällor jämfördes respondenternas beskrivningar med hur arbetet faktiskt utfördes i verksamheten under observationen.

2.4.2 Observationer

För att få en praktisk förståelse för däckflödet och tillhörande arbetsprocesser tillämpades ostrukturerade observationer på DHL Freights terminal, vilket gav möjlighet att studera flödet i dess naturliga miljö (Säfsten & Gustavsson, 2023). Genom att vara på plats på terminalen kunde forskarna notera faktorer i det nuvarande arbetssättet som påverkade logistikflödet och arbetsmiljön, men som inte framkom under intervjuerna och därför riskerade att förbises (Wildemuth, 2017). Observationen genomfördes i slutet av högsäsongen för däckhanteringen, dock under en dag med lägre volymer. Observationstillfället pågick i cirka tre timmar och omfattade hela däckflödet, från godsmottagning och lossning till sortering, intern transport och lastning. Observationernas genomförande och huvudsakliga fokusområde sammanfattas i Tabell 1.

Tabell 1: Observationsprotokoll för det nuvarande däckflödet

Observation	**Observationstid**	**Syfte**
Lossning av inkommande däck	Ca 45 min	Identifiera hur inkommande däck anländer, lossas och placeras i ankomstområdet
Intern transport och uppställning av lastbärare	Ca 45 min	Kartlägga hur däck och lastbärare förflyttas från ankomstområdet till sorteringsytan samt hur arbetsytan organiseras
Ankomstregistrering, kontroll och sortering	Ca 60 min	Undersöka hur däcken registreras, kontrolleras och sorteras utifrån destination samt vilka manuella moment som ingår
Avgångsregistrering, slutkontroll och utlastning	Ca 30 min	Studera hur färdigsorterat gods kontrolleras, registreras och skickas vidare till mottagande terminal

Inför observationerna utfördes en förintervju med terminalchefen i syfte att skapa en grundläggande förståelse för verksamheten samt identifiera relevanta delar av processen. Med utgångspunkt i detta genomfördes därefter observationerna med fokus på hur arbetsmoment utfördes i praktiken, godsförflyttningar, det operativa arbetssättet inom däckflödet samt förekomsten av köbildning och avvikelser. Dessa direkta iakttagelser gav en mer nyanserad uppfattning av det som framkom under intervjuerna (Yin, 2018). Observationerna dokumenterades kontinuerligt genom löpande fältanteckningar, vilket minimerade risken att viktiga detaljer, avvikelser och oförutsedda situationer förbisågs under observationstillfället (Säfsten & Gustavsson, 2023). Fältanteckningarna användes senare som underlag för empiriavsnittet samt analys- och diskussionsavsnittet.

Datainsamlingen genomfördes genom direkta, icke-deltagande observationer, vilket innebar att information samlades in genom egna iakttagelser utan att forskarna aktivt deltog i arbetet (Wildemuth, 2017). Därtill tillämpades ett utifrånperspektiv där forskarna inte ingick i den ordinarie verksamheten, något som kan ha påverkat vilken typ av information som kunde samlas in samt hur materialet tolkades (Säfsten & Gustavsson, 2023).

2.4.3 Flödeskartläggning

En flödeskartläggning av däckhanteringen genomfördes för att skapa en översiktlig bild av däckflödet, där sambanden mellan olika arbetsmoment i processen kunde tydliggöras (White, 2021). Därigenom identifierades faktorer som påverkade logistikflödet och arbetsmiljön, liksom potentiella områden för förändring. Kartläggningen genomfördes i samband med observationerna, där processen följdes från godsmottagning till utleverans. För varje studerat moment registrerades vilken aktivitet som utfördes, var den ägde rum och vilken typ av aktivitet det rörde sig om, exempelvis om det avsåg lager, operation, kontroll eller transport. Den insamlade informationen sammanställdes därefter i ett flödesschema, vilket möjliggjorde visualisering av processens uppbyggnad och tillhörande aktiviteter.

2.5 Insamling av sekundärdata

I denna studie bestod sekundärdata, det vill säga befintlig data som samlats in för ett annat syfte än den aktuella studien (Säfsten & Gustavsson, 2023), av skriftlig kommunikation med terminalchefen samt interna dokument från företaget.

2.5.1 Skriftlig kommunikation

Primärdatan kompletterades ytterligare genom löpande kontakt med fallföretaget, främst mejlkommunikation med terminalchefen. Denna kontakt bidrog till en övergripande förståelse för verksamheten, däckflödet och de utmaningar som studien avsåg att undersöka. Mejlkommunikation användes även för att ställa kompletterande frågor under studiens gång och möjliggjorde således en korrekt förståelse av specifika delar av processen samt tydliggörande av eventuella oklarheter. Den erhållna informationen användes därefter bland annat vid planering av observationer och utformning av intervjuer samt som underlag för resultatavsnittet.

2.5.2 Dokument från fallföretaget

Utöver den löpande kommunikationen tillhandahöll terminalchefen interna dokument kopplade till verksamhetens arbetsmiljöarbete. Detta omfattade riskbedömningar genomförda enligt KIM (Key Indicator Method) från Arbetsmiljöverket, vilka innehöll utvärderingar av manuella arbetsmoment inom däck- och pallhantering. Materialet användes som kompletterande underlag för att skapa en fördjupad förståelse av

belastningsrisker i verksamheten samt stärka analysen av arbetsmiljörelaterade aspekter kopplade till däckflödets hantering.

2.6 Studiens kvalitet

För att säkerställa studiens kvalitet beaktades begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i samband med datainsamling, analys och tolkning av resultaten. Dessa begrepp fungerade som centrala kriterier vid bedömningen av studiens vetenskapliga kvalitet (Säfsten & Gustavsson, 2023).

2.6.1 Validitet

Validitet beskriver hur väl en studie faktiskt undersöker det fenomen som har varit avsedd att undersökas (Säfsten & Gustavsson, 2023). Validiteten stärktes bland annat genom att triangulering tillämpades, vilket innebar att studien inte förlitade sig på en enskild datainsamlingsmetod (Säfsten & Gustavsson, 2023). Detta tillvägagångssätt var särskilt relevant för att skapa en heltäckande bild av både det interna däckflödet och arbetsmiljön. Genom att belysa hanteringen av de skrymmande säsongsvarorna ur flera olika perspektiv kunde resultaten jämföras och stärka varandra, vilket minskade risken för ensidiga tolkningar (Yin, 2018).

Trots detta identifierades vissa faktorer som kan ha haft en inverkan på studiens validitet. Exempelvis kan forskarnas egna förförståelse haft en inverkan på både formuleringen av intervjufrågorna och tolkningen av den insamlade empirin (Säfsten & Gustavsson, 2023). Antalet intervjuer kan även ses som en begränsning, då tre samtal på cirka 15–20 minuter gav ett relativt smalt underlag. Däremot bedömdes urvalet vara tillräckligt för att uppnå studiens syfte, eftersom respondenter med olika roller inom verksamheten bidrog med kompletterande perspektiv på däckflödet.

Vidare beaktades flera faktorer i samband med datainsamlingen. Exempelvis förtydligades intervjufrågorna vid behov i syfte att minska risken för missförstånd (Säfsten & Gustavsson, 2023). Vid observationerna fanns även en risk för att både forskarnas egna tolkningar och medarbetarnas medvetenhet om observationerna kunde ha påverkat resultatet (Wildemuth, 2017). Därför agerade forskarna så diskret som möjligt ute i verksamheten.

Slutligen identifierades vissa risker kopplade till litteratururvalet och analys av det insamlade materialet. Vid litteraturgenomgången beaktades exempelvis risken för ett vinklat urval, det vill säga risken att främst litteratur som stödjer studiens egna utgångspunkter valdes (Säfsten & Gustavsson, 2023). I kvalitativa fallstudier fanns därtill en risk att forskarens egna antaganden påverkade hur materialet tolkades eller att analysen styrdes mot en redan förutbestämd slutsats (Yin, 2018). Därför eftersträvades ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt under hela arbetets gång, där olika perspektiv och resultat beaktades.

2.6.2 Reliabilitet

Reliabilitet beskriver studiens tillförlitlighet och avser i vilken grad resultaten kan upprepas under liknande förhållanden och ändå ge samma utfall (Säfsten & Gustavsson, 2023). Begreppet är därmed centralt för att bedöma hur konsekvent och noggrant själva datainsamlingen samt den tillhörande analysen har genomförts (Trochim & Donnelly, 2007). I denna studie stärktes reliabiliteten genom en hög grad av transparens och systematik i forskningsprocessen (Säfsten & Gustavsson, 2023). Därtill deltog båda forskarna vid all datainsamling, vilket skapade goda förutsättningar att minska risken för slumpmässiga fel såsom missförstånd eller felskrivningar (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Det finns dock vissa utmaningar kopplade till intervjubaserad datainsamling som kan ha påverkat reliabiliteten. Eftersom intervjuer påverkas av samspelet mellan intervjuare och respondent samt av hur det empiriska materialet tolkas av forskaren, kan det göra resultaten svåra att upprepa under samma förutsättningar (Brinkmann, 2024). Detta kan exempelvis ha skett genom intervjuareffekten, det vill säga att respondenterna påverkades av intervjusituationen och därmed anpassade sina svar efter vad de uppfattade som socialt önskvärt (Säfsten & Gustavsson, 2023). För att minska denna påverkan formulerades frågorna neutralt och respondenterna uppmuntrades att uttrycka sina egna uppfattningar och erfarenheter.

2.6.3 Generaliserbarhet

Generaliserbarhet beskriver den utsträckning i vilken resultaten från en studie är giltiga och kan tillämpas i andra sammanhang (Säfsten & Gustavsson, 2023). Eftersom studien genomfördes som en kvalitativ fallstudie vid en specifik terminal var möjligheten att dra breda slutsatser för en större population begränsad (Yin, 2018). Syftet med studien var dock inte att kartlägga hela logistikbranschen, utan snarare att skapa en mer detaljerad förståelse för det specifika flödet av skrymmande säsongsvaror. Avsaknaden av jämförelser med andra 3PL-aktörer gör det visserligen svårt att avgöra om de identifierade faktorerna som påverkar logistikflödet och arbetsmiljön är typiska för branschen, men genom att koppla resultaten till befintlig teori kan insikterna ändå göras relevanta och överförbara till liknande verksamheter (Yin, 2018).

2.7 Etiska aspekter

I syfte att säkerställa en etisk forskningsprocess utgick denna studie från Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav för forskningsetiska principer, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer tillämpades enligt följande:

- **Informationskravet** uppfylldes genom att deltagarna inför studien upplystes om dess syfte, frivillighet och rätten att avbryta sin medverkan när som helst.

- **Samtyckeskravet** beaktades genom att frivilligt samtycke inhämtades från samtliga medverkande respondenter innan datainsamlingen påbörjades.
- **Konfidentialitetskravet** följdes genom att alla personuppgifter förvarades oåtkomligt för obehöriga. Resultaten presenterades i anonymiserad form så att inga enskilda individer kunde identifieras av utomstående.
- **Nyttjandekravet** uppfylldes genom att insamlad information uteslutande nyttjades för studiens ändamål och inte användes i annat syfte.

2.8 Hållbarhetsaspekter

Ett hållbarhetsperspektiv har varit relevant för denna studie eftersom logistiska flöden tenderar att generera betydande avtryck på såväl miljö som samhälle, samtidigt som de påverkar flera organisationers konkurrenskraft och lönsamhet (Erdal, 2024). Samtliga tre dimensioner av hållbarhet, det vill säga den miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionen, beaktades därför under studiens gång. Exempelvis motiverades detta av att godstransport utgör en stor belastning på miljön, främst genom utsläpp från fossila bränslen (Oskarsson et al., 2021). Detta är dessutom en bidragande orsak till att inrikes transporter står för drygt en tredjedel av landets totala utsläpp (Naturvårdsverket, 2025). Den sociala hållbarheten fokuserade huvudsakligen på personalens hälsa och arbetsmiljö, eftersom belastande arbetsförhållanden kan försämra medarbetarnas välmående och bidra till stress och överbelastning (Ammenberg et al., 2023).

Sammantaget var dessa två dimensioner nära kopplade till företagets ekonomiska hållbarhet. Exempelvis kan brister i den sociala arbetsmiljön leda till sänkt produktivitet samt ökad sjukfrånvaro och fler rehabiliteringsärenden (Halling et al., 2019). Även miljömässiga ineffektiviteter, såsom bristande utnyttjande av transportkapacitet, kan leda till ökade logistikkostnader (Oskarsson et al., 2021). Det nya upplägget syftade därför till att vara förenlig med samtliga tre hållbarhetsdimensioner, utan att medföra negativa konsekvenser för varken den ekonomiska, sociala eller miljömässiga hållbarheten.

2.9 Förhållningssätt till AI

AI-baserade verktyg har använts som ett kompletterande stöd i studiens skrivprocess i enlighet med Högskolan i Gävles riktlinjer. Användningen har omfattat språklig bearbetning, synonymförslag och strukturering av vissa textavsnitt. ChatGPT har därmed använts som ett hjälpmedel för att förbättra textens läsbarhet, men inte generera empiriskt material, analysera resultat eller dra slutsatser. Författarna har ansvarat för att granska, värdera och bearbeta allt innehåll som inkluderats i studien, samt kontrollera innehållet mot etablerad litteratur.

3. Teoretisk referensram

Nedan presenteras samtliga teorier och begrepp som anses vara relevanta för studien och den kommande analysen.

3.1 Logistiska flöden

Logistik handlar om att planera och samordna flödet av varor och information genom hela försörjningskedjan, från inköp till slutleverans (Christopher, 2023). Målsättningen är att säkerställa att rätt produkter levereras vid den tidpunkt då de efterfrågas till så låg kostnad som möjligt. För att uppnå detta krävs välfungerande logistiska flöden, vilka beskriver hur material, tjänster och information rör sig genom olika delar av en verksamhet eller mellan olika aktörer (Oskarsson et al., 2021). Ofta skiljs mellan externa och interna logistiska flöden. Det externa flödet omfattar de transporter som sker till och från företaget, medan det interna flödet utgörs av godshantering och förflyttningar inom samma anläggning (Jonsson & Mattsson, 2016).

I praktiken består ett logistiskt flöde inte enbart av rörelser utan även perioder av uppehåll där godset tillfälligt hanteras, exempelvis vid lagring eller omlastning. För att skapa välfungerande flöden behöver systemet därför utformas så att varorna kan röra sig framåt med så få avbrott, omvägar och upprepade hanteringsmoment som möjligt (Bartholdi & Hackman, 2019; Rushton et al., 2022). Genom att studera logistikflödet baserat på var godset rör sig och var det blir stillastående kan företag enklare skilja mellan värdeskapande moment och de kapacitetsbegränsningar som endast innebär tidsförluster eller kostnader (Rushton et al., 2022).

3.2 Tredjepartslogistik (3PL)

3PL innebär att ett företag väljer att överlåta hela eller delar av sin transport- och logistikverksamhet till en extern aktör (Oskarsson et al., 2021). Att tillämpa tredjepartslogistik kan bland annat medföra att det producerande företaget kan frigöra resurser, fokusera på sin kärnverksamhet och få tillgång till specialiserad logistisk kompetens (Vasiliauskas & Jakubauskas, 2007). Däremot kan strategin medföra vissa utmaningar, exempelvis genom bristande informationsdelning och transparens (Chopra & Meindl, 2016) eller oenigheter mellan parterna (Rushton et al., 2022). Långsiktiga och framgångsrika samarbeten kräver därför tydliga avtal, öppen informationsdelning samt god kommunikation (Oskarsson et al., 2021; Rushton et al., 2022).

3.3 Säsongsberoende flöden

Logistikflöden kan påverkas av flera faktorer, däribland cyklisk efterfrågan. Detta innebär att behovet av en vara varierar enligt ett återkommande mönster. Ett exempel är säsongsvariationer där volymerna ökar eller minskar vid specifika tidpunkter varje år. Sådana säsongsberoende flöden kännetecknas ofta av att försäljningen koncentreras till

korta och intensiva tidsperioder (Oskarsson et al., 2021). Mot denna bakgrund skapar volymsvängningarna stora utmaningar för logistikverksamhetens planering och resursfördelning (Rushton et al., 2022).

En central utmaning med säsongsberoende flöden blir därför hur logistiksystemet bör utformas. Om systemet inte är dimensionerat för varierande volymer kan kapacitetsbrist uppstå, vilket kan leda till störningar i logistikflödet (Oskarsson et al., 2021; Suzuki et al., 2024). Ett logistiksystem som istället dimensioneras efter volymtopparna löper hög risk att resultera i överkapacitet under lågsäsong (Oskarsson et al., 2021). Detta innebär att logistikföretag behöver utveckla strategier för hur resurser kan anpassas efter variationer i flödet (Kantari et al., 2021).

3.4 Skrymmande varor

Varor med hög vikt, udda mått eller en sådan volym att de inte ryms i det ordinarie varuflödet klassificeras ofta som skrymmande. Dessa varor ställer högre krav på logistikflödets utformning och den tillhörande utrustningen, samtidigt som hanteringen är mer resurskrävande än för standardiserade varor (Alidaee et al., 2023). Detta beror delvis på att varorna upptar en oproportionerligt stor del av lagerytan, men även på att de medför ett ökat behov av komplexa och tidskrävande manuella arbetsmoment vid förflyttning (Olhager, 2013; Oskarsson et al., 2021).

3.5 Terminalutformning och lastbärare

Terminalens utformning har en avgörande betydelse för verksamhetens effektivitet eftersom disponering av ytor och kapacitet direkt påverkar det interna flödet. Genom ett välplanerat flöde kan risken att olika materialflöden korsar varandra i onödan minskas samt transportavstånden reduceras (Olhager, 2013; Rushton et al., 2022). Vid planering av logistiklokaler är det därför viktigt att skapa en grundläggande struktur som säkerställer ett välfungerande flöde från godsmottagning till utlastning (Rushton et al., 2022).

Utformningen av terminalflöden påverkas även av hur gods organiseras och förflyttas, där lastbärare spelar en central roll. Genom att konsolidera flera varor till en gemensam enhet förenklas hanteringen och förflyttningen av gods. Valet av lastbärare styrs i hög grad av godsets fysiska egenskaper, men användning av standardiserade lastbärare kan bidra till ett mer direkt flöde genom att underlätta samordningen mellan transport, lagring och utrustning samt minska behovet av manuella arbetsmoment (Rushton et al., 2022).

3.5.1 Cross-docking

I en omlastningsterminal ersätts traditionell lagring av cross-docking, vilket innebär att godset flyttas direkt från ankomst till avgång utan att först placeras i ett mellanlager (Rushton et al., 2022). För att skapa välfungerande processer i dessa terminaler används ofta konsolidering, där olika laster samordnas i syfte att utnyttja transportkapaciteten bättre och samtidigt möjliggöra ett kontinuerligt flöde genom terminalen (Jonsson & Mattsson, 2016).

Även om syftet inom cross-docking inte är att varorna ska lagras långsiktigt kan stora tillfälliga ytor krävas för uppställning av gods. Detta medför att en stor del av terminalens golvyta ofta behöver användas för kortvarig hantering av gods. Dessutom ställer denna typ av terminal höga krav på samordning och tidsplanering mellan inkommande och utgående transporter för att kunna säkerställa ett effektivt flöde (Rushton et al., 2022).

3.5.2 Terminalhantering av skrymmande gods och säsongsberoende flöden

Till skillnad från standardiserat gods ställer skrymmande och svårhanterliga varor andra krav på anläggningens utformning och utrustning (Rushton et al., 2022). Eftersom skrymmande gods är beroende av stora ytor och mycket resurser hanteras det sällan i terminalens mest intensiva logistiska flöden. Istället placeras det ofta på separata ytor för att minska risken för störningar och trängsel i den övriga verksamheten (Oskarsson et al., 2021). Hanteringen kan dessutom kräva specialanpassade lastbärare och bredare truckgångar i syfte att möjliggöra säker och effektiv förflyttning av godset (Rushton et al., 2022).

Terminalens utformning måste därtill kunna hantera variationer i godsvolymer. Under säsongstoppar riskerar anläggningar snabbt att nå sina kapacitetsgränser, vilket ställer krav på framförhållning och flexibel resursplanering. Detta skapar utmaningar i att frigöra tillräcklig golvyta och resurser för mottagning, sortering och lastning av stora mängder gods på relativt kort tid. För att undvika en konstant överkapacitet dimensioneras därför anläggningens fasta resurser ofta utifrån ett normalläge mellan låg- och högsäsong (Rushton et al., 2022).

3.6 Resurs- och flödeseffektivitet i säsongsberoende flöden

Ett övergripande syfte med logistik är att skapa effektiva flöden (Jonsson & Mattsson, 2016). Denna effektivitet kan i sin tur förstås utifrån två huvudsakliga dimensioner, nämligen resurseffektivitet och flödeseffektivitet. Resurseffektivitet fokuserar på att maximera utnyttjandet av verksamhetens resurser och minimera outnyttjad kapacitet. Ett högt resursutnyttjande kan dock innebära att varor och ärenden tillåts vänta så länge resurserna hålls fullt sysselsatta. Flödeseffektivitet beskriver istället hur väl flödesenheten, exempelvis materialet, informationen eller kunderna, förflyttas genom verksamhetens processer. Värde uppstår endast när flödesenheten är under aktiv

bearbetning eller i rörelse, varpå all form av köbildning eller stillastående betraktas som slöseri (Modig & Åhlström, 2012).

Eftersom säsongsberoende flöden skapar stor variation i efterfrågan försvåras möjligheten att uppnå både hög resurs- och flödeseffektivitet. När verksamheter strävar efter ett högt resursutnyttjande i system med fluktuerande efterfrågan kan köbildning uppstå, vilket ökar genomloppstiderna och försämrar flödeseffektiviteten. Företag behöver därför skapa flexibla resurser som kan anpassas efter förändringar i efterfrågan. Detta kan vara svårt att uppnå i verksamheter med starkt fokus på resurseffektivitet, men ett sätt är att acceptera en viss ledig kapacitet i flödet, vilket kan bidra till ökad flexibilitet och bättre flödeseffektivitet (Modig & Åhlström, 2012).

3.7 Lean logistik

Lean logistik är en metod för att utforma och styra logistiksystem med fokus på att identifiera och eliminera slöseri genom hela försörjningskedjan. Genom att förbättra flöden och minska variationer eftersträvas ett ökat kundvärde parallellt med att resurser används mer ändamålsenligt. Det handlar således om att skapa stabila och sammanhängande flöden genom att identifiera och reducera aktiviteter som inte bidrar till värdeskapande (Shah & Ward, 2007; Erdal, 2024).

Inom Lean definieras värde utifrån slutkundens behov och förväntningar. Aktiviteter som förbrukar tid, kapacitet eller andra resurser utan att skapa kundnytta betraktas som slöseri (Liker, 2021). Värdeskapande aktiviteter kan förstås som de moment som bidrar till att föra produkten närmare slutkunden, medan aktiviteter som inte bidrar till flödet eller kundnyttan betraktas som icke-värdeskapande (Macedo et al., 2025; Oskarsson et al., 2021). För att skapa stabila flöden och minska onödig resursförbrukning bör sådana aktiviteter reduceras eller elimineras i största möjliga utsträckning (Hines & Rich, 1997; Macedo et al., 2025).

3.7.1 Logistiskt slöseri

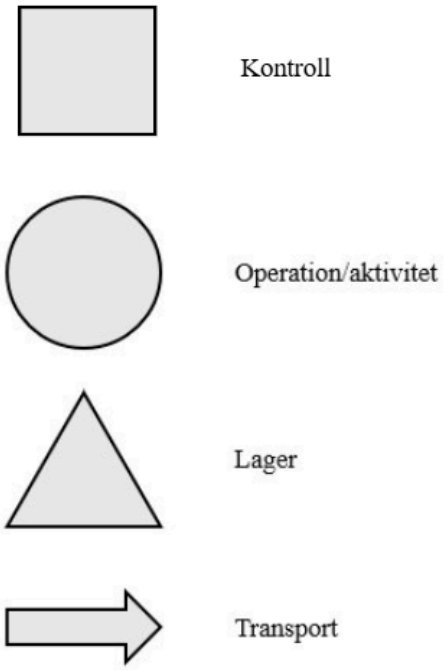
Logistiskt slöseri avser de aktiviteter som förbrukar resurser utan att skapa värde för slutkunden och kan förekomma i flera delar av flödet. Ett exempel är väntetid, vilket uppstår när flödet tillfälligt stannar upp och resurser därför inte kan utnyttjas effektivt. Slöseri kan även uppstå till följd av onödiga transporter och rörelser, där gods eller medarbetare förflyttas utan att det tillför något till processen (Liker, 2021). Dessutom kan fler transporter och hanteringsmoment innebära en högre risk att produkter skadas och att kvaliteten försämras (Bicheno, 2004), vilket i sin tur kan ge upphov till längre ledtider och försämrad arbetsmiljö (Liker, 2021).

Brister i processutformningen kan därutöver leda till överarbete genom att ge upphov till ytterligare arbetsmoment och öka resursåtgången (Liker, 2021). Dubbelhantering, exempelvis i form av omsortering eller omlastning, utgör en form av överarbete eftersom produkter behandlas flera gånger utan att föras vidare i flödet (Bartholdi & Hackman, 2019; Macedo et al., 2025). Om gods därtill placeras på tillfälliga ytor innan fortsatt hantering kan genomloppstiderna förlängas och flödet bli mer komplext (Bartholdi & Hackman, 2019). Sådana ineffektiva moment uppstår särskilt när produkter behöver delas upp från större till mindre hanteringsenheter, exempelvis vid omsortering av pallar inför vidare distribution. Detta medför fler moment än vid hantering av större enheter, vilket ökar arbetsinsatsen och resursåtgången (Bartholdi & Hackman, 2019; Chopra & Meindl, 2016).

Ett sätt att minska logistiskt slöseri är att utforma mer direkta flöden där antalet mellanled och fysiska överlämningar mellan olika aktörer i försörjningskedjan begränsas. När varor distribueras direkt till slutkunden utan att passera flera lager- eller omlastningspunkter kan behovet av omlastning, omsortering och mellanlagring reduceras. Detta förutsätter dock att logistikflödet är anpassat för samordnad och standardiserad hantering, eftersom bristande anpassning annars kan bidra till nya former av slöseri (Chopra & Meindl, 2016).

3.8 Flödeskartläggning

Flödeskartläggning är en metod för att systematiskt beskriva och visualisera den nuvarande utformningen av en process. Syftet är att skapa en övergripande bild av verksamhetens flöden, inklusive fysisk lagring, materialförflyttningar samt hur olika delar av verksamheten samverkar (Oskarsson et al., 2021). Genom att analysera och synliggöra flöden kan verksamheter identifiera och eliminera ineffektiva aktiviteter som inte tillför något värde till processen (Olhager, 2013). Resultatet av en flödeskartläggning är vanligtvis ett flödesschema (Bergman & Klefsjö, 2020), där standardiserade symboler används i syfte att visualisera flödet (Oskarsson et al., 2021). De symboler som tillämpas i denna studie presenteras i Figur 2.



Figur 2 - Symboler för flödeskartläggning (Olhager, 2013)

3.9 Arbetsmiljö i terminal- och distributionsflöden

Arbetsmiljö omfattar alla faktorer som påverkar människor i arbetet, både fysiska, organisatoriska och sociala. Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas förebyggande i syfte att motverka arbetsrelaterade skador och ohälsa, men också hälsofrämjande genom att skapa förutsättningar för hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen (Prevent, 2023).

Arbetsmiljön i distributionscentraler och terminaler påverkas till stor del av hur de interna logistikprocesserna är utformade och genomförs i praktiken. Även om den tekniska utvecklingen inom området gått framåt, exempelvis genom automatiserade arbetsmoment, kvarstår ändå flera risker på terminalgolvet. Hantering och förflyttning av gods sker ofta i miljöer med hög aktivitet där flera arbetsmoment sker simultant. Denna aktivitetsnivå, där trucktrafik, manuella arbetsmoment och hantering av instabilt gods sker parallellt, bidrar följaktligen till ökad risk för olyckor och arbetsskador (Rushton et al., 2022). För att skapa hållbara och välfungerande arbetsmiljöer behöver verksamheter därför ta hänsyn till flera dimensioner av arbetsförhållanden, där både fysiska, psykiska och sociala aspekter har en inverkan på medarbetarnas välbefinnande och verksamhetens produktivitet (Halling et al., 2019).

Vidare kan arbetsmiljön påverkas av hur verksamhetens kapacitet planeras och fördelas över tid. Inom terminaler kan ojämna godsflöden ge upphov till volymtoppar under vissa delar av dygnet, exempelvis vid utlastning eller när gods anländer för omlastning, vilket ställer krav på att resurser såsom personal och yta anpassas till dessa variationer (Jonsson & Mattsson, 2016). Om kapaciteten inte balanseras mot flödet riskerar den

ojämna arbetsbelastningen att leda till hög arbetsintensitet och ökad tidspress, vilket påverkar arbetsmiljön negativt (Radin Umar et al., 2024).

3.9.1 Fysisk arbetsmiljö och säkerhetsrisker

Den fysiska arbetsmiljön har stor betydelse för arbetsförhållandena i terminal- och distributionsflöden, där utformningen av lokaler, arbetsytor och interna transportvägar har en avgörande roll för både arbetsutförandet och säkerheten. Felaktigt placerat gods, blockerade ytor eller bristande ordning kan exempelvis påverka säkerheten, framkomligheten och flödeseffektiviteten negativt (Rushton et al., 2022). Därtill kan bristande utformning och planering av miljön leda till onödiga manuella förflyttningar mellan olika processer, vilket ökar resursåtgången och den fysiska belastningen i arbetet (Radin Umar et al., 2024).

Mot denna bakgrund krävs en välordnad arbetsplats med tydligt utformade ytor för hantering och säker uppställning av gods samt avgränsning mellan gångtrafik och intern fordonstrafik. Dessutom behöver utrustning och lastbärare vara anpassade till verksamhetens behov och godsets egenskaper för att underlätta godshanteringen och minska risken för olyckor. Även personalens kompetens och arbetssätt är centrala för att upprätthålla en god arbetsmiljö, vilket gör regelbundna arbetsmiljöutbildningar särskilt viktiga i verksamheter där truckar används och arbete med tunga lyft förekommer. Verksamheter behöver dessutom arbeta systematiskt med riskbedömningar i syfte att proaktivt identifiera arbetsmiljörisker. Sammantaget skapar detta förutsättningar för goda arbetsförhållanden och ett säkert arbetsutförande i terminal- och distributionsflöden (Rushton et al., 2022).

3.9.2 Ergonomi och arbetsutformning

Ergonomi används för att anpassa arbetsprocesser efter medarbetarnas fysiska och psykiska förutsättningar i syfte att främja hållbara arbetsförhållanden och minska belastningen i arbetet (Radin Umar et al., 2024; Halling et al., 2019). Genom att utforma arbetsmiljön och tillhörande processer utifrån människors behov kan verksamheter minska sjukfrånvaro och möjliggöra ett effektivt arbetsutförande (Halling et al., 2019).

Arbetsprocesser som inte är anpassade efter medarbetarnas förutsättningar kan leda till ökad fysisk belastning, särskilt i verksamheter där arbetet till stor del består av manuella och repetitiva moment. Exempelvis kan bristfälligt utformade arbetsstationer, ogynnsamma arbetsställningar och onödiga rörelser, såsom frekventa förflyttningar, böjningar eller sträckningar, bidra till trötthet och belastningsbesvär (Radin Umar et al., 2024). Även om sådana rörelser kan framstå som obetydliga vid enstaka tillfällen kan deras upprepning över tid leda till hälsorisker, tidsförluster och försämrad produktivitet (Bicheno, 2004). Följaktligen kan koncentrationen och den övergripande arbetsprestationen påverkas negativt, vilket ökar risken för misstag, kvalitetsbrister och olyckor (Radin Umar et al., 2024).

Genom att tillämpa ergonomiska principer vid utformningen av arbetsstationer, exempelvis genom en strategisk placering av material för att undvika ogynnsamma arbetsställningar, kan onödiga rörelser och belastande arbetsmoment minimeras (Radin Umar et al., 2024). Således kan ergonomi bidra till att minska den fysiska belastningen och skapa bättre förutsättningar för en säker och långsiktigt hållbar arbetsmiljö (Kumar et al., 2020; Radin Umar et al., 2024).

3.9.3 Arbetsbelastning i säsongsberoende flöden

I verksamheter med säsongsberoende flöden förekommer ofta perioder med hög arbetsintensitet, där stora volymer behöver hanteras under kort tid. Under dessa toppar arbetar verksamheten nära sin maximala kapacitet, vilket innebär att medarbetare kan behöva arbeta i ett högt tempo eller under förlängda arbetspass för att hantera efterfrågan. Detta kan medföra ökad fysisk belastning, där trötthet och stressrelaterad ohälsa blir vanliga konsekvenser. En sådan arbetsbelastning ökar även risken för överansträngning och belastningsrelaterade besvär, särskilt vid repetitiva arbetsmoment. På längre sikt kan detta leda till ökad sjukfrånvaro eftersom kroppen utsätts för återkommande fysiska påfrestningar (Radin Umar et al., 2024).

3.9.4 Delaktighet i arbetsprocesser

Utöver den fysiska arbetsmiljön är det dessutom viktigt att beakta hur arbetet organiseras i relation till medarbetarnas kunskap, erfarenhet och möjlighet till delaktighet. Organisationer bör ta tillvara på medarbetarnas kunskap, idéer och engagemang, då detta kan främja arbetsmiljön och ett välfungerande arbetssätt. Genom att medarbetare ges möjlighet att delta i förbättringsarbete och utveckling av arbetssätt kan problem och förbättringsmöjligheter identifieras utifrån den faktiska arbetsprocessen (Liker, 2021). För att medarbetare ska kunna hantera arbetets krav behöver arbetet även upplevas som begripligt, hanterbart och meningsfullt. Detta kan bidra till ökat arbetsengagemang och bättre förutsättningar att hantera och förebygga arbetsrelaterad stress och påfrestningar (Halling et al., 2019).

3.10 Resursdelning

Resursdelning innebär att två eller flera aktörer etablerar ett samarbete för att nyttja varandras tillgångar och förmågor. Genom att kombinera kompletterande styrkor kan parterna uppnå fördelar som är svåra att realisera på egen hand, vilket i sin tur bidrar till mer effektiv resursanvändning och en ökad förmåga att hantera volatila marknadsförhållanden (Sandberg, 2025). Parallellt kan denna strategi reducera dubbelarbete och följaktligen höja den totala processeffektiviteten (Sandberg, 2025).

Vidare kan resursdelning medföra förbättrad operativ flexibilitet genom kortare servicetider och ett mer dynamiskt resursutnyttjande, där tillgångar kan omfördelas mellan aktörer efter behov snarare än att vara bundna till specifika funktioner (Gong et

al., 2015). I exempelvis 3PL-lager kan ett samutnyttjande av lokaler och personal främja logistikflöden och stärka konkurrenskraften genom ett mer effektivt resursutnyttjande jämfört med när varje aktör förlitar sig på egna resurser (Jamili et al., 2025).

Samtidigt kan strategin medföra utmaningar i form av kapacitetsbegränsningar och ökade samordningsbehov när flera aktörer delar samma resurs. Detta innebär att resurserna inte alltid kan anpassas efter en enskild aktörs behov, vilket i sin tur kan begränsa flexibiliteten. I dessa situationer blir utfallet dessutom beroende av leverantörens förmåga att koordinera och fördela resurser mellan olika aktörer (van Donk & van der Vaart, 2005). Därtill kan delade lagerytor skapa ytterligare hanteringsmoment och öka behovet av sorteringsarbete (Jamili et al., 2025).

Slutligen kan ofullständiga kontrakt bidra till bristande tillit mellan parterna, vilket kan skapa osäkerhet kring hur de delade resurserna kommer att användas och fördelas i framtiden. Detta kan i sin tur leda till att de involverade parterna blir mer försiktiga med investeringar i de gemensamma resurserna (Tezuka, 2011). Likaså kan risken öka att känslig information sprids till konkurrenter, eller att parterna blir alltför beroende av varandra (Chopra & Meindl, 2016). Ett framgångsrikt samarbete förutsätter därför välutvecklade förmågor över verksamhetsgränserna, där företagen kontinuerligt utvecklar och integrerar resurserna i en gemensam resursbas (Sandberg, 2025).

3.10.1 Organisatorisk integration

Ett annat sätt att dela resurser mellan aktörer är genom organisatorisk integration. Detta koncept innebär att medarbetare från exempelvis ett 3PL-företag placeras hos en annan aktör i syfte att utföra arbetsuppgifter och därigenom integreras i den dagliga verksamheten (Rushton et al., 2022). Följaktligen fungerar dessa personer som direkt tillgängliga resurser, med möjlighet att bidra med kunskap och kompetens hos den mottagande kunden (Grawe et al., 2014).

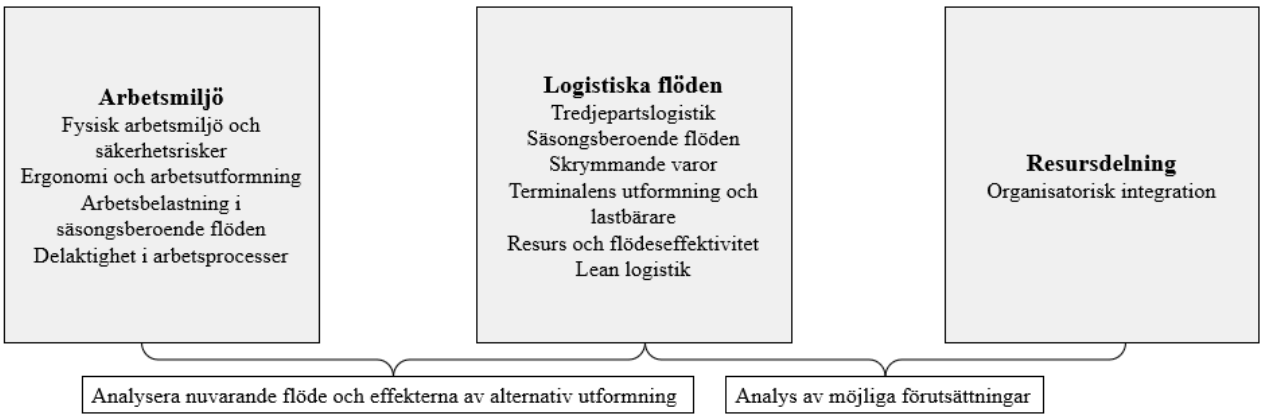
Ett sådant arbetssätt kan bidra till att skapa ett närmare samarbete mellan parterna, vilket i sin tur kan stärka relationen och öka engagemanget. Det kan även främja en känsla av gemensamt ansvar för resultatet, samtidigt som det sociala kapitalet stärks och lyhördheten mellan parterna ökar (Grawe et al., 2012). När de individer som arbetar på plats hos den andra aktören dessutom har en tydlig rollbeskrivning och ges möjlighet till frihet under ansvar, ökar deras benägenhet att anpassa sig till och möta den andra aktörens specifika behov (Bolumole et al., 2016). Den fysiska närvaron bidrar likväl till ett mer direkt och kontinuerligt kunskapsutbyte, vilket skapar goda förutsättningar för att utveckla och implementera nya idéer och arbetssätt inom verksamheten (Grawe et al., 2014).

3.11 Teorisammanfattning

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna har olika teoretiska områden nyttjats. Det övergripande området inom studien är logistiska flöden, vilka beskriver hur material förflyttas genom verksamheten (Oskarsson et al., 2021). Flödet i denna studie utformas baserat på skrymmande säsongsvaror, det vill säga gods som ställer höga krav på hantering och utrymme samtidigt som volymerna varierar kraftigt under vissa perioder (Alidaee et al., 2023; Oskarsson et al., 2021; Suzuki et al., 2024). Hanteringen sker vid en 3PL-aktörs cross-dockingterminal, där godset tas emot, omlastas och distribueras vidare utan att först mellanlagras (Rushton et al., 2022). För att analysera och utvärdera dels den nuvarande hanteringen av gods, dels effekterna av en eventuell förändring av flödesutformningen, tillämpas teorier inom resurs- och flödeseffektivitet och Lean logistik.

Vidare ämnar studien undersöka hur dessa logistiska flöden påverkar arbetsmiljön i terminalverksamheter, där gods ofta hanteras under förhållanden som kännetecknas av hög aktivitet, flera parallella arbetsmoment och manuell hantering (Rushton et al., 2022). Detta gör det relevant att behandla teorier inom fysisk arbetsmiljö och tillhörande säkerhetsrisker, ergonomi och arbetsutformning, delaktighet i processer samt faktorer som påverkar arbetsbelastningen inom säsongsberoende flöden såsom hög arbetsintensitet, repetitiva arbetsmoment och tidspress (Jonsson & Mattsson, 2016, 2016; Radin Umar et al., 2024).

Avslutningsvis analyseras tänkbara förutsättningar i syfte att kunna genomföra det tilltänkta upplägget, där teorier gällande resursdelning och organisatorisk integration tillämpas. Resursdelning behandlar hur aktörer samutnyttjar resurser för att skapa ett mer effektivt resursutnyttjande (Sandberg, 2025; Gong et al., 2015), medan organisatorisk integration belyser hur arbetsprocesser och samarbete utvecklas över verksamhetsgränser genom ett närmare operativt samarbete (Grawe et al., 2012; Grawe et al., 2014). En modell över hur teorierna appliceras i studien beskrivs i Figur 3, samt vilka teoretiska områden som besvarar respektive frågeställning i Tabell 2.



Figur 3: Översiktsmodell över studiens teoretiska referensram och dess koppling till analysen

Tabell 2: Beskrivning av de teorier som använts för att besvara respektive frågeställning

Teoretisk referensram	**Frågeställning 1** Nuvarande hantering	**Frågeställning 2** Alternativt upplägg	**Frågeställning 3** Förutsättningar
Logistiska flöden	X	X	X
3PL	X	X	X
Säsongsberoende flöden	X	X	X
Skrymmande varor	X	X	X
Terminalens utformning och lastbärare	X	X	X
Cross-docking	X	X	X
Terminalhantering av skrymmande gods och säsongsberoende flöden	X	X	X
Resurs- och flödeseffektivitet i säsongsberoende flöden	X	X	X
Lean logistik	X	X	X
Logistiskt slöseri	X	X	
Flödeskartläggning	X		
Arbetsmiljö i terminal- och distributionsflöden	X	X	
Fysisk arbetsmiljö och säkerhetsrisker	X	X	
Ergonomi och arbetsutformning	X	X	
Arbetsbelastning i säsongsberoende flöden	X	X	
Delaktighet i arbetsprocesser	X	X	
Resursdelning			X
Organisatorisk integration			X

4. Resultat

I detta avsnitt presenteras det empiriska material som samlats in vid fallföretaget. Resultatet omfattar en beskrivning av terminalen, det nuvarande däckflödet samt faktorer som påverkar logistikflödet och arbetsmiljön. Avslutningsvis presenteras ett alternativt hanteringsupplägg för däckflödet.

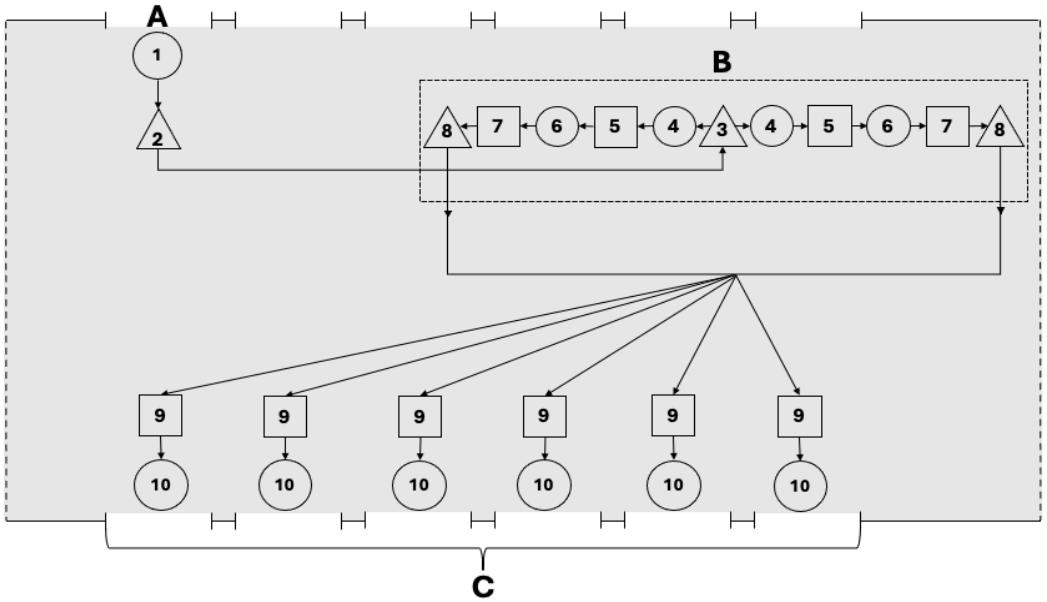
4.1 Beskrivning av fallföretaget

Verksamheten vid den studerade terminalen tillhörande DHL Freight bygger på principerna för cross-docking. Detta innebär att terminalen fungerar som en omlastningscentral där inkommande gods ankommer, sorteras och lastas om inför utgående transporter. Den studerade terminalen är uppdelad i olika avdelningar som hanterar varierande typer av gods, däribland en specifik sektion för styckegods där däcken hanteras inom. Godset som hanteras på terminalen ska dagligen distribueras vidare till ett flertal olika orter runt om i landet, exempelvis Göteborg, Gävle och Luleå.

Arbetsstyrkan på terminalen utgörs av en kombination av direktanställd personal och inhyrd bemanningspersonal. Verksamheten är organiserad i flera nivåer, från terminalarbetare och teamledare till senior supervisor och terminalchef. Därtill tillämpar företaget en flexibel arbetsfördelning över hela terminalen. Beroende på det aktuella godsinflödet på de olika avdelningarna omdirigeras personal löpande mellan exempelvis däckhantering och övrig godshantering för att säkerställa ett optimalt resursutnyttjande.

4.2 Flödeskartläggning av det nuvarande däckflödet

Nedan presenteras däckflödets aktivitetsordning vid DHL Freights terminal. Figur 4 visar resultatet av flödeskartläggningen och är schematiskt utformad.



Figur 4: Flödeskartläggning av däckflödet hos fallföretaget

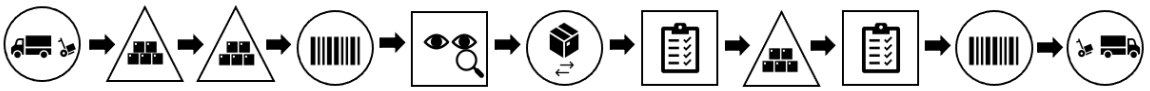
Lossning
Flödet inleds vid terminalens ankomstområde (område A), där inkommande gods lossas från lastbilarna (1). Däcken anländer till terminalen på olika lastbärare, vanligtvis packade på specifika däcksängar men ibland även på hel- och halvpallar. Vid observationstillfället bestod ett ekipage av cirka fyra däcksängar, tio halvpallar och en helpall. Efter lossning placeras det gods som anländer på pallar i ett tillfälligt mellanlager i direkt anslutning till ankomstporten (2).

Intern transport och uppställning av däcksängar
Därefter transporteras godset från ankomstområdet (område A) till den yta där den fysiska däckhanteringen sker (område B). Vid hanteringsytan organiseras arbetet genom att de inkommande däcksängarna ställs upp i rader, vanligtvis tre stycken intill varandra (3). Ibland kompletteras uppställningen även av en däcksäng som ska gå i retur till terminalen i Göteborg. Runt dessa placeras sedan tomma standardpallar. Uppställningen av lastbärare och pallar anpassas utifrån godsets avsändare och mottagarterminal.

Ankomstregistrering, kontroll och sortering
Nästa steg i processen, vilket sker inom område B, utgörs av en ankomstregistrering. Det inkommande godset skannas först in i terminalens system (4), för att sedan markeras manuellt med en markeringspenna på etiketten för att se vilka enheter som har behandlats i systemet och vilka som inte har det.

Efter ankomstregistreringen påbörjas den manuella sorteringen. Personalen gör en visuell kontroll av varje däck och läser av informationen på varje enskild etikett (5). Etiketten innehåller en specifik sifferkod som anger godsets destination. Utifrån denna information sorteras däcken (6) och placeras antingen på pallar eller på däcksängen för Göteborg. För att säkerställa stabilitet under transporten lastas i regel maximalt 10–14 däck per pall. Detta kan jämföras med den avsändande kundens däcksäng som rymmer mellan 40 och 65 däck per enhet.

Avgångsregistrering, slutkontroll och utgående lastning
När sorteringen av en pall är färdigställd genomförs en kontroll där det säkerställs att samtliga däck på respektive pall eller däcksäng har korrekt kod och tillhör samma destination (7). Därefter ställs lasten temporärt åt sidan i väntan på fortsatt transport (8). Det färdiga godset transporteras sedan från område B till avgångsområdet (område C), där det placeras vid rätt utgående port i enlighet med mottagande terminal. I processens avslutande steg i område C genomför den ansvariga lastaren en slutlig kontroll för att bland annat förhindra felsändningar (9), vilket följs av en avgångsregistrering i systemet. Slutligen lastas godset in i utgående lastbilar för vidare distribution (10). En sammanfattande beskrivning av flödet presenteras i Figur 5 och Tabell 3.



Figur 5: Sammanfattande flödesschema av nuvarande däckflöde

Tabell 3: Översikt av aktiviteter, processtyper och tillhörande symboler i det kartlagda däckflödet

Nr	Aktivitet	Var	Typ	Symbol	Beskrivning
1	Lossning	A	Operation	●	Lossning av gods från ankommande lastbil
2	Mellanlager	A	Lager	▲	Mellanlagring av gods som packats på pallar
-	Transport till däckhanteringen	A-B	Transport	➡	Däck transporteras till den yta där däckhanteringen sker
3	Mellanlager	B	Lager	▲	Uppställning av gods i ett mellanlager innan sortering
4	Ankomstregistrering	B	Operation	●	Däck ankomstregistreras, de däck som är skannade markeras med penna på label
5	Kontroll av däck	B	Kontroll	■	Däcken visuellt kontrolleras efter eventuella skador
6	Sortering av däck	B	Operation	●	Läser av numret på label för att veta vart däcket ska, och sorterar upp på pallar och sängar
7	Kontroll	B	Kontroll	■	Kontrollerar så koderna stämmer och att pallen har däck med samma kod
8	Mellanlager	B	Lager	▲	Uppställning av färdiga pallar/sängar
-	Transport till avgående port	B-C	Transport	➡	Utifrån numret på label transporteras pallarna till respektive port med motsvarande nummer
9	Kontroll	C	Kontroll	■	Däcken kontrolleras så att de har sorterats rätt
10	Avgångsregistrering och lastning	C	Operation	●	Däcken avgångsregistreras Pallarna/sängarna med däck lastas in i bilarna

4.3 Faktorer som påverkar det nuvarande däckflödet

I det nuvarande däckflödet identifieras flera moment som påverkar hanteringen. Ett exempel är de situationer då ankomstporten blockeras av annat gods, vilket medför att detta först måste flyttas innan lossningen av däcken kan påbörjas. Den efterföljande transporten från ankomstporten till sorteringsytan uppges innebära ytterligare intern förflyttning jämfört med tidigare arbetssätt då godset hanterades i direkt anslutning till ankomstporten. Till följd av en omplanering av terminalutformningen är detta dock inte möjligt i dagsläget. Vid den interna förflyttningen tar de ankommande sängarna dessutom upp en stor del av terminalgångarnas yta, vilket stundtals förhindrar mötande trucktrafik och påverkar framkomligheten.

Vid sorteringsytan beskrivs omlastningen från kundens inkommande sängar till terminalens interna standardpallar utgöra en form av dubbelhantering i flödet. Denna process blir mer komplex av en återkommande brist på yta, vilket delvis orsakas av att utrymmet tillfälligt nyttjas för annat gods. När tomma pallar placeras runt de ankommande däcksängarna tvingas även personalen förflytta sig runt hela uppställningen, vilket anges förlänga hanteringstiden. I ett tidigare försök att utveckla arbetssättet frångicks den traditionella uppställningen och varje destination tilldelades istället en fast plats i ett rutmönster. Denna utformning beskrevs dock ha försvårat arbetet då osorterade däck ofta befann sig långt ifrån korrekt pall. Detta innebar att personalen behövde bära godset tvärs över ytan, vilket försvårade sorteringsarbetet.

Det förekommer också administrativa moment som påverkar flödet. Exempelvis uppges att streckkoder kan vara oläsbara och otydliga samt att sifferkoder som anger destinationen i vissa fall oavsiktligt har täckts över av den manuella märkningen. Ytterligare hanteringsmoment uppstår på grund av kundspecifika krav, där vissa däck behöver manuellt uppmätas. Detta jämförs med det huvudsakliga däckflödet, där dimensionerna på däcken redan är angivna och inskanningsprocessen i regel uppskattas ta under fem minuter per inkommande säng.

Därutöver framkommer utmaningar i samband med utlastningen. Ett återkommande problem är bristande lastutrymme, vilket medför att däck emellanåt lastas in utan hänsyn till sortering. I praktiken beskrivs detta innebära att effekten av terminalens förarbete begränsas, något som i sin tur uppges bidra till felsorteringar och behov av omsortering när godset anländer till mottagande terminaler. Felsorteringar förekommer även till följd av den mänskliga faktorn, vilka ibland upptäcks och korrigeras först vid den slutliga kontrollen i samband med utlastningen. Problem kan dessutom uppstå på grund av bristfällig lastsäkring mellan olika terminaler, vilket kan leda till att godset rasar under transporten.

Slutligen påverkas flödet av att den ordinarie personalen behöver avsätta tid för att övervaka och kvalitetssäkra den extrainsatta personalens arbete i syfte att undvika fel under perioder av hög volym. Utöver detta beskrivs högsäsongerna medföra en brist på både terminalutrymme och tillgängliga pallplatser, vilket försvårar och förlänger hanteringen ytterligare.

4.4 Arbetsmiljö och arbetsbelastning i däckhanteringen

Den manuella hanteringen av däck uppges vara den mest framträdande faktorn som påverkar arbetsmiljön i däckflödet. Den fysiska belastningen uppstår genom upprepade lyft, bärande och förflyttningar av däck mellan olika pallar och däcksängar. Belastningen blir tydlig vid hantering av högt staplade däck i inkommande däcksängar från kunden, där lyft över axelhöjd är vanligt förekommande. Detta bidrar till ett ökat antal lyft i ogynnsamma arbetsställningar, vilket försämrar ergonomin och ökar den fysiska påfrestningen. Belastningen blir extra påtaglig vid hantering av vinterdäck, som

väger cirka 27 kg, och när däcken är staplade upp till omkring två meters höjd, vilket innebär ökad belastning på framförallt axlar, rygg och överkropp.

Den fysiska belastningen påverkas därutöver av hur däcken är packade vid ankomst samt av däckens storlek och vikt, vilket bidrar till skillnader i arbetsbelastningen. Större däck upplevs som mer krävande att hantera, eftersom de både är tyngre och mer skrymmande. Även sorteringsmomentet upplevs som fysiskt belastande, då däcken behöver lyftas, bäras och placeras på olika pallar eller sängar.

Vidare beskrivs arbetsmiljön påverkas av hur arbetsytan är organiserad samt hur sängar och pallar placeras i terminalen. En mindre strukturerad uppställning kan leda till fler manuella förflyttningar och ökad fysisk belastning. Brist på pallplatser eller begränsat utrymme kan innebära att däcken behöver bäras längre sträckor, samtidigt som för många enheter placerade nära varandra kan skapa trängsel och försvåra arbetet. En mer genomtänkt uppställning, där sängarna placeras i rader om tre med pallar i direkt anslutning, uppges däremot bidra till att minska rörelser och underlätta hanteringen. Det framgår också att arbete med däcksängar i vissa fall upplevs som mer fördelaktigt än hantering på pall, då lägre däcksängar inte kräver lika höga lyft vid sortering av däcken.

Det uppges att arbetsbelastningen varierar ytterligare beroende på volym och säsong. För att hantera dessa volymvariationer arbetar företaget utifrån kundprognoser, vilket möjliggör en mer proaktiv resursallokering och kapacitetsplanering. Under lågsäsong uppgår det normala godsinflödet av däck till ungefär 500–700 däck per dag, vilket beskrivs vara en arbetsbelastning som en enskild arbetare vanligtvis kan hantera på egen hand. I syfte att optimera resursutnyttjandet under lågsäsong omlokaliseras de medarbetare som under högsäsong arbetar med däck till terminalens övriga avdelningar. Även under dessa perioder anges flödet uppvisa vissa variationer, där trycket är som högst från måndag till onsdag och därefter avtar mot slutet av veckan.

Vid övergång till högsäsong framgår det att godsvolymerna ökar snabbt, vilket kräver flera anpassningar avseende bemanning och schemaläggning. Under dessa perioder ökar arbetsstyrkan vid däckstationen från en person till mellan fyra och sex medarbetare, något som kan justeras beroende på rådande behov. Det framkommer dock att de prognoser som företaget planerar bemanningen utifrån inte alltid stämmer exakt med det faktiska utfallet. Detta kräver därför en viss flexibilitet där personal kan omdirigeras från andra avdelningar vid oförutsedda volymtoppar. För att jämna ut arbetsbelastningen och säkerställa att ledtiderna hålls anpassas arbetspassen genom att personalen schemaläggs tidigare på dagen eller arbetar längre pass.

Det framkommer emellertid att den fysiska belastningen upplevs olika mellan individer. Vissa medarbetare upplever arbetet som hanterbart, särskilt när arbetsuppgifter varieras under arbetspasset, medan andra beskriver att belastningen blir tydlig över tid, framförallt vid hög arbetsintensitet under längre perioder av däckhantering. Skillnaderna uppges vara kopplade till faktorer som erfarenhet, fysisk kapacitet och

individuella förutsättningar. Även kroppslängd lyfts som en aspekt, då kortare medarbetare kan ha svårare att nå högt staplade däck, vilket kan påverka både ergonomi och upplevd säkerhet.

För att minska ensidig belastning och förebygga överbelastning tillämpas arbetsrotation inom verksamheten. Genom att växla mellan olika arbetsuppgifter skapas variation i arbetet, vilket beskrivs ge möjlighet till återhämtning under arbetspasset. Vid lägre volymer sker denna variation ofta genom att enskilda medarbetare själva växlar mellan arbetsmoment, exempelvis mellan sortering och transport av gods, medan arbetsrotationen vid högre volymer sker mer strukturerat mellan flera medarbetare. Enligt riktlinjerna ska rotationen ske efter att en medarbetare har hanterat omkring 500 däck.

Det finns dock utmaningar med att tillämpa rotationssystem fullt ut. I vissa fall placeras medarbetare vid samma arbetsmoment baserat på erfarenhet eller kompetens, vilket innebär att de individer som anses mest effektiva i ett moment också riskerar att utsättas för en mer ensidig belastning. Detta uppges vara ett mindre hållbart arbetssätt på längre sikt. Verksamheten arbetar därför aktivt med att utveckla planeringen och har ett gemensamt ansvar att säkerställa att arbetsrotationen tillämpas i samtliga delar av arbetet och under alla arbetspass. Därtill betonas vikten av att utbilda fler medarbetare i olika arbetsuppgifter för att möjliggöra ett mer välfungerande rotationssystem.

Utöver den fysiska belastningen framträder stress som en faktor i arbetsmiljön. Arbetet styrs av fasta tidsramar där avgående transporter ska hanteras och skickas inom ett begränsat tidsintervall på kvällen. Samtidigt anländer inkommande gods löpande under dagen, vilket också behöver hanteras inför vidare transport. Detta upplevs skapa en hög arbetsintensitet, särskilt under eftermiddagen då flera arbetsmoment sker parallellt. Stressen varierar mellan olika individer och roller, men kan minska när fler resurser sätts in vid ökade volymer. Den upplevs dock förstärkas när erfarna medarbetare både ansvarar för sina egna arbetsuppgifter och behöver stödja, kontrollera eller samordna andras arbete. Även höga krav på noggrannhet kopplade till viktiga kunder beskrivs kunna bidra till ökad stress.

För att säkerställa ett korrekt arbetsutförande tillämpas introduktion och upplärning av personal. Nyanställda arbetar initialt tillsammans med en mer erfaren kollega som visar hur arbetsmoment ska utföras i praktiken och därefter följer upp arbetet genom att observera utförandet samt vid behov korrigera arbetssättet eller ge stöd till den nyanställde. Det framgår att detta är viktigt i ett tidigt skede, då bristande erfarenhet kan leda till fel i arbetsutförandet. Verksamheten uppges också vara mottaglig för idéer och förbättringsförslag från personalen. Medarbetare uppmuntras att bidra med egna arbetssätt, vilka i vissa fall testas i praktiken.

4.4.1 KIM

Företaget arbetar med riskbedömningar av manuella arbetsmoment enligt KIM (Key Indicator Method) från Arbetsmiljöverket. Inom ramen för KIM har företaget genomfört riskbedömningar, samtliga utförda under 2024, för centrala moment i däckhanteringen såsom att lyfta och bära samt skjuta och dra. Dessa arbetsuppgifter är återkommande vid sortering och förflyttning av däck. Utöver detta finns en separat riskbedömning av pallhantering. Underlaget visar att företaget arbetar systematiskt med att identifiera, bedöma och hantera belastningsrisker i däck- och pallhanteringen. Resultatet från riskbedömningarna varierar beroende på arbetsmoment och förutsättningar, där riskpoängen placeras inom olika områden enligt KIM:s bedömningsskala.

För däckhanteringen har två bedömningar gjorts. Den ena avser skjut- och dragmoment i samband med däcksortering, vilket resulterade i 46 riskpoäng och placerade momentet inom riskområde 3. Detta motsvarar en kraftigt ökad belastningssituation (se Figur 6). Den andra bedömningen avser lyft- och bärmoment vid däcksortering, vilket resulterade i 32 riskpoäng och även det är inom riskområde 3. För att minska dessa belastningsrisker har företaget föreslagit flera åtgärder, såsom ergonomiutbildning och ökad användning av lyfthjälpmedel, exempelvis truck. Företaget ser därtill över sorteringsytans upplägg i syfte att minska avståndet mellan pallar och däcksängar och således reducera onödiga förflyttningar samt undvika lyft över 25 kg.

Riskområde	Riskpoäng	Beskrivning
1	< 10	Låg belastningssituation, fysisk överbelastning är osannolik.
2	10 till < 25	Ökad belastningssituation, fysisk överbelastning är möjlig för personer med lägre fysisk kapacitet. För denna grupp är det fördelaktigt att ändra arbetsplatsens utformning.
3	25 till < 50	Kraftigt ökad belastningssituation, fysisk överbelastning möjlig. En ny utformning av arbetsplatsen rekommenderas.
4	≥ 50	Hög belastningssituation, fysisk överbelastning är sannolik. Arbetsplatsens utformning måste ändras.

Figur 6: Bedömningsskala för riskområde 3 vid däckhantering enligt KIM

Den tredje riskbedömningen avser lyft- och bärmoment vid pallhantering. Bedömningen resulterade i 9 riskpoäng, vilket motsvarar riskområde 1. Detta beskriver en låg belastningssituation, där sannolikheten för fysisk belastning bedöms vara låg (se Figur 7). Trots den lägre belastningssituationen arbetar företaget förebyggande genom arbetsrotation, ergonomiutbildning och tydliga riktlinjer vid användning av lastbärare.

Riskområde		Riskpoäng	Beskrivning
1		< 10	Låg belastningssituation, fysisk överbelastning är osannolik.
2		10 till < 25	Ökad belastningssituation, fysisk överbelastning är möjlig för personer med lägre fysisk kapacitet. För denna grupp är det fördelaktigt att ändra arbetsplatsens utformning.
3		25 till < 50	Kraftigt ökad belastningssituation, fysisk överbelastning möjlig. En ny utformning av arbetsplatsen rekommenderas.
4		≥ 50	Hög belastningssituation, fysisk överbelastning är sannolik. Arbetsplatsens utformning måste ändras.

Figur 7 : Bedömningsskala för riskområde 1 vid pallhantering enligt KIM

4.5 Alternativ utformning av däckflödet

En alternativ utformning av däckflödet skulle innebära att flödet omstruktureras genom att DHL Freights egna däcksängar placeras direkt hos avsändande kund, där godset försorteras innan det skickas till terminalen. Däckhanteringen skulle sålunda huvudsakligen bestå av inskanning och direkt omlastning. Detta skulle, om möjligt, kompletteras med att företagets egen personal placeras på kundens lager för att utföra sortering och packning av däcken i sängarna. Upplägget anges kunna minska behovet av den nuvarande dubbelhanteringen och därmed skapa förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande av befintlig kapacitet, både i terminalen och i transportledet.

Denna utformning beskrivs även bidra till tidsbesparingar och minskat personalbehov på terminalgolvet, samtidigt som arbetsbelastningen förväntas reduceras. Vidare framgår det att upplägget skulle främja ett ergonomiskt arbetssätt, då DHL Freights däcksängar är lägre än kundens motsvarande lastbärare. Detta skulle innebära att tunga lyft och manuell omlastning av däck i större utsträckning kan undvikas.

Att använda däcksängar uppges möjliggöra en högre fyllnadsgrad i ekipagen, exempelvis genom att dessa kan staplas två i höjd, vilket skulle ge ett mer effektivt kapacitetsutnyttjande jämfört med hanteringen av däck på pall. Detta förklaras bero på att ett ekipage med cirka 33 standardpallar rymmer omkring 300 däck, medan DHL Freights däcksängar uppskattas rymma cirka 35–40 däck per enhet beroende på däckets dimension. Den faktiska kapacitetsökningen framhålls dock vara beroende av hur många däcksängar som ryms i ekipaget samt mängden och placeringen av övrigt gods.

Användningen av däcksängar medför samtidigt vissa utmaningar. Lastbärarnas stålkonstruktion uppges ta upp fasta flakmeter, vilket begränsar ytkapaciteten i lastbilarna. Även om sängarna kan staplas, framhålls pallhanteringen som ett mer flexibelt lastsätt. Detta förklaras av att lösa däck och pallar lättare kan samlastas tätt med annat gods, vilket bidrar till ett mer effektivt utnyttjande av lastutrymmet. Dessutom uppges däcksängarnas fysiska storlek utgöra en praktisk begränsning. På grund av terminalens generella utrymmesbrist, i kombination med hanteringen av omkring 20 olika linjer, finns det i dagsläget inte tillräcklig golvyta att använda

däcksängar för samtliga destinationer. Användningen begränsas därför till specifika linjer där ett etablerat returflöde finns.

Trots detta framkommer det att däcksängarna fortfarande förväntas möjliggöra ett högre kapacitetsutnyttjande i jämförelse med nuvarande hantering på standardpallar. Därtill anges användningen av däcksängar kunna förbättra lastsäkringen i ekipagen samt underlätta en mer yteffektiv hantering. Slutligen föreslås att sängarna på sikt även skulle kunna användas inom andra delar av verksamheten. Exempelvis nämns möjligheten att använda dem vid paketbanan för att minska den manuella hanteringen av kartonger samt att använda dem som ersättning för befintliga burar vid upphämtningar i bilhallen.

5. Analys och diskussion

I detta avsnitt analyseras och diskuteras studiens empiriska resultat med stöd av den teoretiska referensramen. Analysen behandlar det nuvarande däckflödet, det alternativa upplägget påverkan samt förutsättningar som behövs beaktas.

5.1 Däckhanteringens påverkan på logistikflödet och arbetsmiljö

5.1.1 Operativa begränsningar

DHL Freights terminal bygger på principerna för cross-docking, vilket innebär att inkommande gods lossas, sorteras och lastas om i ett obrutet flöde. En grundläggande förutsättning för att upprätthålla ett välfungerande flöde är därför att godset kan förflyttas utan onödiga uppehåll, omvägar eller mellanlagringar (Rushton et al., 2022). I praktiken transporteras dock däcken till en separat uppställningsyta för sortering efter ankomst. Även om denna omväg är nödvändig, förlängs den totala genomloppstiden samtidigt som ytterligare hanteringsmoment tillkommer.

Problematiken blir särskilt påtaglig eftersom däcken utgör skrymmande gods, vilket generellt kräver mer resurser än standardiserade varor (Alidaee et al., 2023). De specialanpassade däcksängarna är både höga och breda och upptar därför stora ytor vid den interna transporten. Detta ställer höga krav på terminalens och transportgångarnas utformning för att möjliggöra ett jämnt flöde (Rushton et al., 2022). När framkomligheten begränsas påverkas inte enbart däckflödet, utan även övriga godsflöden i terminalen. Följden blir ökad väntetid och minskad flödeseffektivitet, vilket kan betraktas som slöseri då personal och utrustning förbrukas utan att kundvärde skapas (Liker, 2021).

Utöver begränsad framkomlighet påverkas däckflödet av hur golvyta och pallplatser disponeras inom terminalen. Eftersom sorteringsytan periodvis används för annat gods uppstår tillfällen då flera flöden behöver samsas om samma utrymme, vilket riskerar att förvärra trängseln och resultera i minskad produktivitet samt ett ökat behov av sorteringsarbete (Jamili et al., 2025). Därtill hanteras ett stort antal olika linjer som alla kräver dedikerade ytor för sortering, vilket innebär att tillgänglig golvyta och antalet pallplatser stundtals blir otillräckliga för verksamhetens behov.

Eftersom däckhanteringen dessutom är säsongsberoende förstärks dessa begränsningar när inflödet av däck ökar. Under högsäsong ökar belastningen på sorteringsytor och tillgängliga resurser, vilket försvårar möjligheten att upprätthålla ett jämnt logistikflöde genom terminalen. Begränsningarna i ytkapaciteten har även en direkt inverkan på däckhanteringen eftersom däcksängarna i dagsläget enbart kan användas för terminaler där etablerade returflöden av lastbärare redan existerar. De däck som skickas till övriga terminaler måste istället hanteras på standardpallar, vilket gör att verksamheten behöver kombinera flera olika hanteringssätt inom ett och samma flöde. Bristen på en enhetlig

hantering, vilket är avgörande för ett effektivt flöde (Chopra & Meindl, 2016), resulterar i ytterligare hanteringsmoment samtidigt som terminalen hindras från att kunna upprätthålla ett resurseffektivt flöde.

5.1.2 Dubbelhantering

Dubbelhanteringen som uppstår i samband med omlastning från kundens sängar till terminalens standardpallar påverkar det interna logistikflödet. I praktiken innebär detta att däcken först anländer i en hanteringsenhet och därefter packas om till en annan innan vidare distribution. Varje däck hanteras därmed upprepade gånger, vilket innebär att ytterligare hanteringsmoment tillkommer utan att något direkt värde skapas i flödet (Macedo et al., 2025; Hines & Rich, 1997). Problematiken blir särskilt tydlig då däcken först behöver lossas, därefter transporteras till sorteringsytan, sorteras om till pallar och slutligen transporteras vidare till utgående portar. De extra förflyttningarna och hanteringsmomenten förlänger följaktligen den totala genomloppstiden inom terminalen (Bartholdi & Hackman, 2019).

Ompackning, omlastning och förändring av hanteringsenheter är centrala faktorer som påverkar interna logistikflöden i lager- och terminalverksamheter. När produkter delas upp från större hanteringsenheter till mindre enheter ökar både komplexiteten och behovet av manuell hantering, då produkten behöver hanteras fler gånger (Chopra & Meindl, 2016; Bartholdi & Hackman, 2019). Däcken anländer i kundens sängar som rymmer cirka 40–65 däck och sorteras därefter om och placeras på företagets egna pallar som endast rymmer omkring 10–14 däck. Detta innebär att antalet hanteringsenheter ökar till fler och mindre enheter, vilket leder till en högre arbetsinsats och resursförbrukning (Bartholdi & Hackman, 2019).

Vidare uppstår dubbelhantering när ankomstporten blockeras av annat gods. Personalen behöver då först flytta gods som inte är direkt kopplat till däckflödet innan lossningen av däck kan påbörjas. Ytterligare en form av dubbelhantering uppstår i övergången mellan sortering och utlastning. Trots att däcken sorterats på pallar utifrån destination frångås denna struktur ibland vid lastning för att uppnå högre fyllnadsgraden i ekipaget. Sorteringsarbetet förlorar då delvis sitt värde och riskerar att bli en form av överarbete, eftersom mottagande terminaler kan behöva korrigera felsorteringar (Liker, 2021; Macedo et al., 2025).

5.1.3 Administrativa faktorer

Det finns även administrativa rutiner som förlänger och påverkar däckhanteringen, i synnerhet oläsbara och otydliga streckkoder. När inskanningsprocessen försvåras tvingas personalen att manuellt tyda och kontrollera information, vilket indikerar brister i processutformningen som resulterar i överarbete och ökad resursåtgång (Liker, 2021). Eftersom detta arbetsmoment enbart förbrukar tid och kapacitet utan att bidra till att föra produkten vidare i distributionsflödet, betraktas hanteringen som en icke-värdeskapande

aktivitet (Oskarsson et al., 2021). Trots att den tid som krävs för att avläsa enskilda etiketter kan framstå som försumbar, leder den frekventa upprepningen på sikt till större tidsförluster och försämrad produktivitet (Bicheno, 2004).

Ytterligare en faktor som påverkar däckflödet är behovet av manuell mätning och registrering för vissa däck, medan andra däckdimensioner redan finns registrerade i systemet vid ankomst. Detta står i motsats till de förutsättningar som krävs för att upprätthålla en hög flödeseffektivitet, där oplanerade avbrott riskerar att fördröja hanteringen och följaktligen den totala genomloppstiden (Modig & Åhlström, 2012). Bristen på förhandsinformation utgör sålunda ett exempel på hur otillräcklig standardisering skapar moment som ökar genomloppstiden och bidrar till en mer tids- och resurskrävande arbetsprocess för terminalen (Chopra & Meindl, 2016).

5.1.4 Fysisk belastning

Den fysiska belastningen i däckflödet kan främst kopplas till hur flödet och arbetsprocesserna är utformade i terminalen. Arbetet omfattar en hög grad av manuell hantering, framförallt vid sorteringen där omkring 500 däck hanteras genom upprepade lyft mellan olika lastbärare. Denna omlastning innebär således att stora mängder däck behöver hanteras under arbetspassen, vilket ökar både den fysiska belastningen och indikerar brister i den ergonomiska utformningen (Radin Umar et al., 2024).

Dessa manuella hanteringsmomenten utgör en vanligt förekommande arbetsmiljörisk inom terminal- och distributionsverksamhet (Rushton et al., 2022). Detta blir tydligt i däckflödet där hanteringen omfattar repetitiva moment i ogynnsamma arbetsställningar. Sorteringen från kundens däcksängar är särskilt belastande eftersom deras höjd medför att lyft över axelhöjd förekommer frekvent. Kombinationen av hög vikt, betydande lyfthöjd och repetitiva rörelser skapar därmed en arbetsmiljö med hög fysisk belastning och ökad risk för utmattning, trötthet och belastningsrelaterade besvär över tid (Radin Umar et al., 2024).

Problematiken förstärks ytterligare av att däcken följer en säsongsberoende efterfrågan. Under högsäsong ökar intensiteten samtidigt som hanteringsmomenten utförs under längre tidsperioder. Om arbetsprocesserna vid dessa tillfällen inte anpassas efter de faktiska förhållandena finns en risk att personalen överbelastas (Radin Umar et al., 2024). Detta gäller särskilt under vintersäsongen då vinterdäcken kan väga omkring 27 kg och vara staplade upp till två meters höjd, vilket innebär att vissa lyft överstiger den rekommenderade gränsen på 25 kg enligt företagets KIM-bedömning. När lastbärare och utrustning inte är anpassade efter godsets egenskaper försämras följaktligen både säkerheten och den övergripande arbetsmiljön inom terminalen (Rushton et al., 2022).

Utöver volym och säsongsvariationer påverkas den fysiska belastningen av däckens dimensioner och terminalens utformning. Större däck upplevs som mer krävande att hantera eftersom de både är tyngre och mer skrymmande, vilket försvårar lyft och förflyttningar. Även placeringen av pallar och däcksängar har betydelse för belastningen. Arbetsmiljön i terminalverksamheter påverkas i hög grad av hur flöden organiseras, där en välordnad arbetsplats är central för säkerheten (Rushton et al., 2022). Detta blev särskilt tydligt i det tidigare upplägget med fasta pallplatser, där medarbetarna tvingades bära däck över längre sträckor genom terminalen.

Sammanfattningsvis påverkas arbetsmiljön inte enbart av själva däckhanteringen utan även av hur ytor, arbetsmoment och flöden utformas i terminalen. Återkommande lyft i ogynnsamma arbetsställningar under längre perioder ökar den fysiska belastningen successivt, vilket kan bidra till trötthet och minskad koncentration. Detta riskerar i sin tur att påverka säkerheten och kvaliteten negativt, då medarbetarnas arbetsförhållanden har stor betydelse för hur arbetet kan genomföras i praktiken (Rushton et al., 2022; Halling et al., 2019).

5.1.5 Mental arbetsbelastning och stress

Parallellt med den fysiska belastningen påverkas arbetsmiljön i däckflödet av stressrelaterade faktorer, främst kopplade till det ojämna godsflödet och de tidsramar som förekommer på terminalen. Arbetet omfattar i nuläget flera hanteringsmoment och interna förflyttningar som behöver samordnas under tidspress, särskilt under högsäsong då personalens kapacitet riskerar att bli överbelastad. Detta medför ett ökat behov av prioriteringar och snabba beslut, vilket kan leda till en högre stressnivå i det dagliga arbetet. En hög koncentration av arbetskrav inom begränsade tidsramar kan sålunda resultera i en hög risk för stressrelaterad ohälsa (Radin Umar et al., 2024).

Inkommande gods anländer successivt under dagen, samtidigt som avgående transporter måste färdigställas inom ett begränsat tidsfönster under kvällen. Detta innebär att arbetsbelastningen varierar under arbetsdagen och periodvis upplevs som hög, vilket utgör en central utmaning i terminaler där ojämna godsflöden försvårar kapacitetsplaneringen och skapar resurskrävande volymtoppar vid omlastningstillfällena (Jonsson & Mattsson, 2016). Även om upplevelsen av belastning och tidspress visserligen skiljer sig mellan olika medarbetare, medför ett högt arbetstempo att möjligheterna till återhämtning begränsas. Följaktligen kan risken för arbetsrelaterad ohälsa öka, vilket i sin tur kan leda till misstag, kvalitetsbrister och olyckor (Radin Umar et al., 2024).

5.1.6 Befintliga arbetssätt och anpassningar

Verksamheten arbetar med flera åtgärder för att skapa en mer hållbar arbetsmiljö i däckflödet. En viktig del är arbetsrotation, vilken används särskilt under högsäsong där medarbetare varierar mellan olika arbetsmoment och således kan reducera risken för ensidig belastning. Detta är betydelsefullt eftersom arbetsförhållanden som anpassas efter medarbetarnas förutsättningar kan bidra till både ökat välbefinnande och bättre prestationer (Halling et al., 2019). Rotationen är emellertid svår att realisera i praktiken eftersom medarbetare ibland blir kvar vid samma moment. För att motverka detta arbetar verksamheten med att utbilda fler medarbetare i flera arbetsuppgifter.

Vid hög arbetsintensitet kan mer personal tas in eller flyttas mellan olika delar av verksamheten i syfte att avlasta belastande arbetsmoment och minska stressen. På så vis kan variationer i arbetsbelastningen hanteras mer flexibelt och samtidigt skapa förutsättningar att upprätthålla både koncentration och arbetsprestation under perioder med hög arbetsintensitet (Radin Umar et al., 2024).

Företaget arbetar även med introduktion och upplärning, där nya medarbetare får stöd av erfarna kollegor genom att lära sig säkra och ergonomiska arbetssätt. Genom att anpassa arbetet efter medarbetarnas förutsättningar och ge dem rätt kunskap möjliggörs ett hållbart utförande av arbetsmomenten (Halling et al., 2019). Personalen uppmuntras dessutom att komma med förbättringsförslag och nya arbetssätt, vilka i vissa fall testats i praktiken. Medarbetarnas kunskap och delaktighet utgör därmed viktiga resurser i förbättringsarbetet eftersom deras erfarenhet kan bidra till en mer praktiskt förankrad förståelse av vilka moment som behöver utvecklas (Liker, 2021).

Utöver detta genomför företaget systematiska riskbedömningar enligt KIM för att identifiera belastningsrisker i däck- och pallhanteringen, vilket är viktigt för att skapa säkrare arbetsförhållanden (Rushton et al., 2022). Dessa bedömningar används som underlag för att förebygga risker och utveckla arbetsmiljön, såsom användningen av hjälpmedel och riktlinjer för tunga lyft. För att sådana åtgärder ska få genomslag i verksamheten behöver arbetsledande funktioner säkerställa arbetsrotation, utforma tydliga arbetssätt, tillhandahålla lämpliga hjälpmedel samt genomföra återkommande utbildningar inom ergonomi och säkerhet (Rushton et al., 2022).

För att kunna hantera variationerna i flödet baseras terminalens kapacitetsplanering i stor utsträckning på prognoser, varifrån personal omdirigeras löpande mellan olika avdelningar utifrån det aktuella behovet. Därtill kompletteras arbetsstyrkan regelbundet med inhyrd bemanningspersonal. En sådan flexibel bemanningsstrategi är ett sätt för företaget att undvika överkapacitet under högsäsong och täcka plötsliga variationstoppar (Olhager, 2013). Detta kan även tyda på att verksamheten eftersträvar en maximal resurseffektivitet, där personalstyrkan ständigt anpassas med målsättningen att resurser inte ska riskera att stå outnyttjade (Modig & Åhlström, 2012).

5.2 Effekter av en förändrad utformning av däckflödet

5.2.1 Förbättrad flödeseffektivitet genom minskad dubbelhantering

Ett alternativt upplägg för däckhanteringen skulle huvudsakligen kunna bidra till minskad dubbelhantering inom terminalen. Genom att däcken försorteras hos avsändande kund kan behovet av resurskrävande omsortering minskas, vilket kan leda till att flödesenheten i större utsträckning befinner sig i rörelse snarare än att vänta på vidare hantering. Följaktligen kan både andelen värdeskapande tid i systemet och flödeseffektiviteten främjas (Modig & Åhlström, 2012).

En ändring av flödesutformningen skulle möjliggöra ett mer direkt och standardiserat flöde där godset kan röra sig kontinuerligt genom processen utan att det uppstår onödiga avbrott eller väntetider (Bartholdi & Hackman, 2019). Detta skulle i sin tur bidra till att genomloppstiden reduceras samt minska risken för köbildning och störningar i den interna hanteringen, särskilt under högsäsong då stora godsvolymer belastar verksamheten.

Samtidigt innebär ett mer direkt flöde att avvikelser i tidigare led kan få större påverkan på den fortsatta hanteringen. Även om behovet av intern hantering reduceras, riskerar brister i sorteringen att upptäckas senare i processen, vilket i förlängningen kan påverka leveransprecisionen och kundservicen negativt (Rushton et al., 2022). Upplägget kan alltså främja ett snabbare och jämnare flöde, men också innebära att möjligheten att upptäcka och korrigera avvikelser under hanteringens gång begränsas.

Ett ytterligare perspektiv som det alternativa upplägget skulle kunna påverka är den administrativa hanteringen av godset. I det nuvarande flödet uppstår tidsförluster och frustration till följd av otydliga och övermarkerade streckkoder. Som ett komplement föreslås därför införande av större etiketter med tydligare siffror samt anpassade rutiner för att undvika att viktig information döljs. Att utforma systemet så att hanteringen kan fortgå blir därmed en viktig förutsättning för att undvika onödiga avbrott i flödet (Rushton et al., 2022). Genom att säkerställa att korrekt och lättillgänglig information finns redan vid ankomstregistreringen reduceras hanteringstiden, vilket i slutändan främjar flödeseffektiviteten (Modig & Åhlström, 2012).

5.2.2 Ökat kapacitetsutnyttjande

Införandet av däcksängar skulle kunna bidra till ett förbättrat utnyttjande av både terminalens golvyta och ekipagets lastkapacitet. Eftersom däck är skrymmande gods ställer hanteringen högre krav på både lageryta och anpassade hanteringslösningar, vilket gör flödet mer resurskrävande (Olhager, 2013; Alidaee et al., 2023). Genom att däcken packas direkt i däcksängarna frigörs yta, vilket skapar bättre förutsättningar att använda terminalens befintliga kapacitet i större utsträckning.

Däcksängarna kan även öka fyllnadsgraden i ekipagen då de rymmer fler däck än pallar och kan staplas två och två. En standardpall rymmer cirka 10–14 däck, medan en däcksäng kan rymma omkring 35–40 däck. Det innebär att fler däck kan transporteras per ekipage, vilket följaktligen kan bidra till ett ökat kapacitetsutnyttjande. Detta är särskilt relevant vid transport av skrymmande gods, där både kapacitetsutnyttjande och transportkostnader påverkas av hur mycket utrymme godset upptar i fordonet (Oskarsson et al., 2021). Däremot uppges däcksängarna ta upp fasta flakmeter, vilket kan minska flexibiliteten vid samlastning med annat gods och därmed begränsa möjligheterna att utnyttja ekipagets kapacitet fullt ut. Pallhantering kan därför i vissa fall upplevas som mer anpassningsbar, eftersom pallar och lösa däck enklare kan kombineras med övrigt gods.

Utöver ökad fyllnadsgrad kan däcksängarna även främja lastsäkringen genom att minska risken för ras och transportskador. De skulle även kunna användas i andra delar av verksamheten, exempelvis vid paketbanan eller i bilhallen. Detta skulle kunna bidra till ett mer effektivt utnyttjande av terminalens resurser och samtidigt öka den operativa flexibiliteten, eftersom resurser som inte är bundna till en enskild funktion lättare kan omfördelas när förutsättningar eller behov förändras (Gong et al., 2015).

Om det alternativa upplägget inte är genomförbart framstår därmed en kombination av däcksängar och pallar som en möjlig lösning, eftersom det i nuläget inte finns tillräckligt med utrymme för att enbart använda däcksängar i terminalen. Detta är en konsekvens av terminalens uppbyggnad, där stora delar av golvytan behövs användas för tillfällig uppställning och sortering av gods inför vidare transport (Rushton et al., 2022). En kombinerad lösning kan sålunda skapa förutsättningar att anpassa hanteringen efter både volym, tillgänglig yta och samlastningsbehov.

5.2.3 Reducerad fysisk belastning och förbättrad ergonomi

En ändrad flödesutformning för däckhanteringen skulle kunna bidra till en förbättrad arbetsmiljö i terminalen, framförallt eftersom förslaget innebär att det manuella sorteringsmomentet helt kan uteslutas inom anläggningen. I det nuvarande flödet kräver däckhanteringen tunga och repetitiva lyft, vilket enligt genomförda riskbedömningar (KIM) visar på en kraftigt ökad belastningssituation. När en arbetsprocess på detta sätt till stor del består av repetitiva manuella moment i ogynnsamma arbetsställningar ökar risken för fysisk utmattning (Radin Umar et al., 2024). Genom att sorteringen och uppdelningen av hanteringsenheter istället sker hos kunden minskar terminalens behov av krävande arbetsmoment, vilket kan reducera risken för överbelastning (Kumar et al., 2020). Samtidigt bör det beaktas att de fysiskt belastande moment inte försvinner helt, utan delvis kan komma att förflyttas till avsändande kund.

För den manuella hanteringen som fortfarande återstår kan de nya däcksängarna bidra till en mer skonsam arbetsmiljö jämfört med det nuvarande arbetssättet med standardpallar. DHL Freights egna sängar är lägre än kundens och kan således möjliggöra mer ergonomiskt gynnsamma arbetsställningar genom att minska behovet av arbete över axelhöjd. Hanteringen på standardpallar innebär även ett mer repetitivt arbete då fyllnadsgraden uppnås snabbare än vid sortering på däcksängar. Att istället nyttja utrustning och lastbärare som är anpassade efter godsets egenskaper skulle kunna öka säkerheten i arbetet (Rushton et al., 2022), parallellt med att den fysiska arbetsmiljön anpassas till medarbetarnas behov och förutsättningar. Detta kan på sikt vara avgörande för att främja ett hållbart arbetssätt (Halling et al., 2019).

Att däckhanteringen i det nya upplägget huvudsakligen kommer att omfattas av inskanning och direkt omlastning innebär dessutom att verksamheten kan reducera de onödiga rörelser som det nuvarande arbetssättet innefattar. När den nya lösningen eliminerar behovet av att gå fram och tillbaka mellan olika lastbärare tillämpas en mer ändamålsenlig arbetsutformning. Genom att anpassa utformningen så att godset istället kan hanteras mer direkt och utan onödiga gångavstånd reduceras sålunda de belastande arbetsmomenten, vilket i sin tur minskar risken för fysisk överbelastning (Radin Umar et al., 2024).

5.2.4 Minskad arbetsrelaterad stress

Eftersom det nuvarande arbetssättet för däckhanteringen kännetecknas av hög arbetsintensitet och ojämna godsvolymer skulle en alternativ flödesutformning av däckhanteringen kunna innebära minskad arbetsrelaterad stress. Ett mer standardiserat och förutsägbart arbetssätt kan skapa stabilare processer och jämnare arbetstempo. Detta kan i sin tur minska variationen i arbetsbelastningen och bidra till en mer balanserad arbetsfördelning under hela arbetspasset (Radin Umar et al., 2024). Ett jämnt och förutsägbart arbetstempo är dessutom en viktig faktor för att reducera den övergripande stressnivån hos medarbetarna (Liker, 2021). Även om de fasta tidsramarna kvarstår kan ett mer sammanhängande flöde och en kortare genomloppstid minska den stress som uppstår i samband med att hanteringen behöver färdigställas inom en begränsad tid, särskilt då antalet hanteringsmoment reduceras.

Genom att förflytta försorteringen till kunden behöver momentet inte längre genomföras parallellt med övriga godsflöden i terminalen, vilket reducerar risken att flöden behöver korsa varandra (Olhager, 2013; Rushton et al., 2022). En minskad trängsel kan även begränsa andra störningsmoment som annars kräver kontinuerlig problemlösning från personalen. En rörig och bristfällig arbetsmiljö bidrar exempelvis till ökad trötthet och försämrad koncentration, vilket innebär att en mer strukturerad arbetsmiljö kan skapa bättre förutsättningar att motverka mental utmattning (Radin Umar et al., 2024).

Visserligen finns en risk att arbetsbelastningen skulle kunna förflyttas till kundens lager, eller att förändringen kan leda till att stress uppstår i andra delar av flödet. Samtidigt kan ett anpassat arbete främja en arbetsmiljö som upplevs som mer begriplig och hanterbar, vilket utgör en viktig förutsättning för att kunna hantera stress (Halling et al., 2019).

5.3 Förutsättningar för genomförande av ett alternativt upplägg

5.3.1 Processintegration och resursdelning med kund

För att det alternativa upplägget för däckhanteringen ska kunna möjliggöras behöver försorteringen kunna förläggas till kundens lager och genomföras på DHL Freights egna däcksängar. Detta innebär att upplägget behöver bygga på en utökad resursdelning, där de involverade aktörerna etablerar ett närmare samarbete för att samutnyttja gemensamma resurser (Sandberg, 2025). Genom att däcksängarna delas mellan aktörerna möjliggörs ett mer flexibelt resursutnyttjande, där lastbärarna kan användas utifrån det aktuella behovet i flödet snarare än att vara bundna till terminalens interna hantering (Gong et al., 2015).

Att realisera ett sådant upplägg förutsätter även att kunden faktiskt besitter den interna kapaciteten och de fysiska ytor som krävs för att kunna utföra försorteringen. Visserligen är ett av de främsta motiven till att outsourca logistik till en 3PL-aktör att kunna frigöra interna resurser och förlägga arbetet externt (Vasiliauskas & Jakubauskas, 2007), men det alternativa upplägget skulle samtidigt innebära att kunden är villig att åta sig ett utökat ansvar för en del av godshanteringen.

Vidare innebär en resursdelning att den gemensamma kapaciteten inte kan anpassas fullt ut efter en enskild parts behov, vilket kan försvåra möjligheterna att uppnå en hög grad av integration (van Donk & van der Vaart, 2005). Det finns även en risk att resursdelningen på sikt genererar merarbete och minskad produktivitet till följd av brister i processutformningen, exempelvis om kunden inte utför försorteringen korrekt och terminalen därför behöver korrigera detta i efterhand (Jamili et al., 2025). Mot denna bakgrund behöver parterna etablera förmågor som sträcker sig över den egna verksamhetsgränsen, där företagen samarbetar för att utveckla gemensamma rutiner och förhållningssätt som i slutändan gynnar både företag och kund (Sandberg, 2025).

Om ansvaret för däckhanteringen omfördelas medför det även att ett starkare beroendeförhållande etableras mellan parterna. Att integrera flödena och samutnyttja utrustning bidrar i detta sammanhang till en ökad sårbarhet, då aktörerna kan bli alltför beroende av varandras prestationer (Chopra & Meindl, 2016). Därtill kan otydlighet kring ansvarsfördelningen i praktiken leda till osäkerhet gällande hur utrustningen ska hanteras och underhållas, vilket kan göra aktörerna mer försiktiga med att investera i de gemensamma resurserna (Tezuka, 2011). För att ett sådant alternativt upplägg ska bli framgångsrikt krävs därmed tydliga och fullständiga avtal samt en öppen

informationsdelning mellan företagen (Oskarsson et al., 2021; Rushton et al., 2022). Det räcker således inte att DHL Freight enbart tillhandahåller däcksängarna, utan lösningen kräver att de involverade aktörerna kontinuerligt integrerar sina arbetsprocesser och gemensamt utvecklar en delad resursbas (Chopra & Meindl, 2016).

5.3.2 Organisatorisk integration

Om kunden saknar den interna kapaciteten att kunna försortera däcken i sängarna, eller om DHL Freight av strategiska skäl avser att behålla den operativa kontrollen över däckhanteringen, krävs en alternativ lösning för att upplägget ska kunna genomföras. I dessa situationer blir därför tillgång till personal från DHL Freight som utför sorteringsarbetet hos kunden en viktig förutsättning, vilket utgör en form av organisatorisk integration (Rushton et al., 2022). Genom att dela arbetskraften över företagsgränserna säkerställs att rätt logistisk kompetens finns tillgänglig redan i flödets inledande skede (Grawe et al., 2014).

När terminalens egna medarbetare fysiskt befinner sig hos kunden och sköter packningen av däcksängarna kan introduktionen av det alternativa upplägget underlättas, eftersom kunskapsutbytet mellan företagen sker kontinuerligt under arbetets gång (Grawe et al., 2014). För att arbetet ska bli så effektivt som möjligt krävs även att de utplacerade medarbetarna får ett tydligt definierat ansvarsområde, då detta ökar deras utrymme att anpassa arbetet efter de specifika förhållandena som råder hos kunden (Bolumole et al., 2016). Denna typ av integration medför att logistikföretaget och kunden skapar ett ännu närmare samarbete, vilket ökar incitamenten för parterna att ta ansvar för att flödet fungerar väl redan från början (Grawe et al., 2012).

5.3.3 Terminalens utformning och ytkapacitet

För att det alternativa upplägget ska fungera i terminalens interna hantering krävs en utformning som stödjer ett mer direkt genomströmningsflöde. Eftersom däcksängarna är skrymmande och tar oproportionerligt stor plats, kan bristen på uppställningsytor potentiellt utgöra ett hinder för ett direkt flöde (Oskarsson et al., 2021). En ytterligare förutsättning är därför att terminalens utformning dimensioneras för att temporärt kunna mellanlagra lastbärarna så att processen inte stannar av eller hämmar godsflödet i resterande delar av terminalen. Därtill kan terminalens interna transportvägar behöva anpassas då hanteringen av större lastbärare kräver bredare gångar (Rushton et al., 2022). Om detta inte uppfylls riskerar sängarna att skapa störningar som i slutändan kan begränsa hela terminalens genomströmning (Christopher, 2023).

Slutligen utgör hanteringen av säsongsvariationer en viktig förutsättning för att ett alternativt upplägg ska kunna fungera. Under volymtopparna kommer antalet däcksängar att öka, vilket kan sätta press på terminalens kapacitet. Eftersom logistikanläggningar tenderar att dimensioneras efter ett normalläge finns en risk att

verksamheten snabbt överskrider sin kapacitet vid hög belastning (Rushton et al., 2022). Detta behöver därför tas i beaktning vid en eventuell förändring av logistikflödet.

5.3.4 Standardiserat arbetssätt

För att ett alternativt upplägg ska fungera i praktiken är det viktigt att arbeta med tydliga och standardiserade arbetssätt för sortering, packning och hantering av däck och däcksängar. Eftersom delar av arbetet flyttas till kundens lager och fler aktörer involveras i flödet ökar behovet av gemensamma rutiner och instruktioner. Detta gäller exempelvis hur däcken ska placeras i däcksängarna, vilka sorteringsprinciper som ska tillämpas samt hur däcksängarna ska hanteras vidare genom flödet.

Genom att införa standardiserade arbetssätt och systematiskt minska variationen i arbetsmomenten kan verksamheten skapa ett mer enhetligt flöde och reducera risken för fel, ompackning och extra hantering i senare led. Ett sådant arbetssätt skapar även bättre förutsättningar att använda resurser mer effektivt samt identifiera och eliminera aktiviteter som inte är värdeskapande (Shah & Ward, 2007; Erdal, 2024). För att säkerställa enhetlig och korrekt hantering krävs därför tydliga arbetsinstruktioner och ansvarsfördelning mellan de involverade aktörerna.

6. Slutsats

Syftet med denna studie var att analysera logistikflödet och arbetsmiljön vid hantering av skrymmande säsongsvaror samt undersöka hur ett alternativt upplägg för godshanteringen kan påverka dessa områden och vilka förutsättningar som behöver beaktas för att möjliggöra en sådan förändring.

De främsta utmaningarna i det nuvarande logistikflödet är ojämna godsflöden, dubbelhantering, omlastning mellan olika lastbärare, interna förflyttningar, begränsad ytkapacitet och administrativa avbrott. Dessa moment leder till längre genomloppstid, ökad resursförbrukning och ett mindre direkt flöde. Den manuella godshanteringen medför även fysisk belastning genom repetitiva och tunga lyft, medan säsongsvariationer och tidspress ökar arbetsbelastningen och den upplevda stressen.

Att ändra utformningen av däckflödet bedöms kunna skapa ett mer sammanhängande flöde genom minskad omlastning och intern hantering på terminalen. Upplägget kan främja kortare ledtider och bättre kapacitetsutnyttjande samt minska behovet av sorteringsytor och öka fyllnadsgraden. Därtill kan upplägget förbättra arbetsmiljön genom att reducera fysiskt belastande hanteringsmoment, samtidigt som de lägre däcksängarna möjliggör mer ergonomiska arbetsställningar med färre tunga lyft över axelhöjd. Parallellt kan den arbetsrelaterade stressen minska genom reducerad trängsel och ett jämnare arbetstempo.

Däremot innebär upplägget vissa begränsningar. Användningen av däcksängar kan minska flexibiliteten vid samlastning och öka kraven på korrekt sortering hos avsändande kund. Avvikelser riskerar därmed att upptäckas senare i flödet, vilket kan påverka leveransprecisionen och skapa merarbete i efterföljande led. Upplägget kan även skapa ett ökat beroende mellan DHL Freight och kunden, vilket ställer höga krav på samordning och tydlig ansvarsfördelning. Det finns slutligen en risk att delar av arbetsbelastningen kvarstår och enbart förflyttas till kundens verksamhet.

För att upplägget ska kunna realiseras krävs ett nära samarbete mellan DHL Freight och kunden, tydlig ansvarsfördelning, gemensamma rutiner samt standardiserade arbetssätt. Kunden behöver även ha tillräcklig kapacitet och yta för sortering, alternativt behöver DHL Freight tillhandahålla personal. Terminalens utformning kan även behöva anpassas för att rymma fler däcksängar utan att blockera övrigt gods, särskilt under högsäsong.

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att en förändrad utformning av däckflödet har potential att skapa ett mer sammanhängande flöde och förbättrade arbetsmiljöförhållanden, förutsatt att de identifierade förutsättningarna uppfylls.

6.1 Teoretiskt bidrag

Denna studie ger ett teoretiskt bidrag genom att öka förståelsen för hur hanteringen av skrymmande och säsongsberoende varor påverkar logistikflöden och arbetsmiljö i terminalverksamheter. Tidigare forskning har i stor utsträckning behandlat anskaffning av transporttjänster för säsongsvaror, intern logistik och arbetsmiljörelaterade aspekter separat, medan hantering av skrymmande varor ofta studerats utifrån externa transporter. Studien tillför därmed kunskap om hur logistikflöden och arbetsmiljöförhållanden samverkar vid denna typ av godshantering.

Genom etablerade teorier inom logistik och arbetsmiljö visar studien hur Lean logistik, resurs- och flödeseffektivitet, terminalutformning och arbetsmiljö kan kombineras för att analysera ett praktiskt flöde hos en 3PL-aktör. Studien synliggör att icke-värdeskapande moment, såsom dubbelhantering, omlastning och onödiga förflyttningar, inte enbart påverkar genomloppstid och resursutnyttjande, utan även medarbetarnas arbetsbelastning. Följaktligen bidrar studien till en bredare förståelse för sambandet mellan operativa processer och arbetsmiljö i 3PL-verksamheter.

6.2 Praktiskt bidrag

Denna studie bidrar praktiskt genom att ge vägledning för DHL Freight och liknande logistikföretag som hanterar skrymmande säsongsvaror. Studien visar att hanteringen av denna typ av gods ställer särskilda krav på utformningen av logistikflöden, eftersom beslut tidigt i flödet kan påverka den fortsatta hanteringen. Särskilt framhålls betydelsen av att reducera antalet interna hanteringspunkter samt att tidigt ta hänsyn till val av standardiserade lastbärare för att minska behovet av omsortering i efterföljande led. Vidare synliggör studien att säsongskapaciteten bör planeras utifrån flödets utformning och inte enbart baserat på resursutnyttjande, samt vikten av att integrera arbetsmiljöperspektiv vid utformningen av flöden för skrymmande säsongsvaror. Studien visar avslutningsvis betydelsen av organisatorisk samordning mellan aktörer för att möjliggöra förändrade arbetssätt och ett långsiktigt fungerande upplägg.

6.3 Studiens begränsningar

Genomförandet av studien innebar vissa begränsningar, bland annat avståndet till fallföretaget. DHL Freights terminal var belägen på annan ort, vilket försvårade möjligheten att genomföra återkommande besök och observationer. Därtill bidrog avståndet till att kommunikationen försvårades i viss utsträckning. Vidare påverkades arbetet av att flera helgdagar inföll under arbetets gång, vilket ytterligare begränsade datainsamlingen då terminalens operativa verksamhet inte bedrevs under dessa dagar.

Ytterligare en begränsning var den tidsram som studien genomfördes inom. Flödet kunde därmed inte studeras över en längre tidsperiod eller vid flera olika tillfällen, exempelvis under både låg- och högsäsong, vilket kan ha påverkat omfattningen av det

empiriska materialet. Dessutom bidrog den givna tidsramen till att studien behövde avgränsas till det interna däckflödet vid en specifik terminal och omfattade således inte kundens däckflöde. Resultatet bör därför främst förstås utifrån den studerade kontexten och med viss försiktighet vid överföring till andra terminaler och verksamheter. Trots dessa begränsningar bedöms det insamlade materialet vara tillräckligt för att besvara studiens syfte och frågeställningar.

6.4 Framtida studier

Eftersom logistiklösningen bygger på att däcksängarna delas mellan DHL Freight och kunden blir returflödet av lastbärare en central del för att lösningen ska fungera i praktiken. Därför rekommenderas att framtida studier undersöker hur returhantering av lastbärarna kan organiseras på ett effektivt sätt.

Därtill finns det relevans i att undersöka möjligheterna att tillämpa däcksängar vid fler av DHL Freights terminaler eller inom andra delar av den studerade terminalen. Därigenom skulle det vara möjligt att analysera vilka förutsättningar som krävs för en bredare implementering, exempelvis avseende standardiserade arbetssätt, resursbehov, terminalutformning samt riktlinjer för volym- och kapacitetsanpassning.

Slutligen skulle framtida studier kunna undersöka om liknande logistiklösningar kan nyttjas för andra typer av skrymmande säsongsvaror. Särskilt relevant kan vara att studera flöden med stora volymvariationer, hög arbetsbelastning eller särskilda krav på hantering. Det kan även rekommenderas att genomföra jämförande studier mellan hög- och lågsäsong för att undersöka hur variationer i godsvolymer påverkar flödeseffektivitet, kapacitetsutnyttjande och arbetsmiljö. Detta skulle kunna bidra till en ökad förståelse för hur 3PL-aktörer och terminalverksamheter kan hantera säsongsberoende flöden med skrymmande varor på ett mer effektivt och hållbart sätt.

Referenser

Alidaee, B., Wang, H., & Sua, L. S. (2023). The Last-Mile Delivery of Heavy, Bulky, Oversized Products. *Literature Review and Research Agenda. Logistics*, 7(4), 98. doi: 10.3390/logistics7040098

Ammenberg, J., Hjelm, O., Gustafsson, S. & Lindahl, M. (2023). Inledning. I Ammenberg, J. & Hjelm, O. (red.). *Miljöteknik: för en hållbar utveckling*. 2 uppl., Lund: Studentlitteratur. ss. 15-30

Bartholdi, J.J. III & Hackman, S.T. (2019). *Warehouse & Distribution Science*. Release 0.98.1, Atlanta, GA: Georgia Institute of Technology.

Bergman, B. & Klefsjö, B. (2020). *Kvalitet från behov till användning.* 6 uppl., Lund: Studentlitteratur.

Bicheno, J. (2004). The New Lean Toolbox: Towards Fast, Flexible Flow. Buckingham: PICSIE Books.

Bolumole, Y., Grawe, S. & Daugherty, P. (2016). Customer Service Responsiveness in Logistics Outsourcing Contracts: The Influence of Job Autonomy and Role Clarity among On-site Representatives. *Transportation Journal,* 55 (2), ss. 124-148. doi: 10.5325/transportationj.55.2.0124.

Brinkmann, S. (2024). *Kvalitativa intervjuer : samtalskunskap genom forskningsintervjuer.* Lund: Studentlitteratur.

Chopra, S. & Meindl, P. (2016). *Supply chain management: strategy, planning, and operation.* 6 uppl., Harlow, Essex: Pearson Education.

Christopher, M. (2023). *Logistics & supply chain management.* 6 uppl., Harlow: Pearson

Erdal, N. (2024). Lean logistics, lean supply chain, and lean supply chain management for sustainability: WOS (1987-2024). *Journal of Transportation and Logistics*, 9(2), ss. 365-379. doi: 10.26650/JTL.2024.1535779.

Grawe, S., Daugherty, P. & Dant, R. (2012). Logistics Service Providers and Their Customers: Gaining Commitment Through Organizational Implants. *Journal of Business Logistics,* 33 (1), ss. 50–63. doi: 10.1111/j.0000-0000.2011.01037.x.

Grawe, S., Autry, C. & Daugherty, P. (2014). Organizational Implants and Logistics Service Innovation: A Relational Social Capital Perspective. *Transportation Journal*, 53 (2), ss. 180-210. doi: 10.1353/tnp.2014.0012.

Gong, D., Liu, S. & Lu, X. (2015). Modelling the Impacts of Resource Sharing on Supply Chain Efficiency. *International Journal of Simulation Modelling,* 14 (4), ss. 744-755. doi: 10.2507/IJSIMM14(4)CO20.

Halling, B., Magnusson, P., Lyckström, M. & Wijk, K. (2019). Application of a sense of coherence-based leadership for productivity and health at Scania. *Int. J. Human Factors and Ergonomics*, 6(2), ss.179–194. doi: 10.1504/IJHFE.2019.10023934

Hines, P. & Rich, N. (1997). The seven value stream mapping tools. *International Journal of Operations & Production Management*, 17(1), 46-64, doi: 10.1108/01443579710157989

Jamili, N. van den Berg. P. L. & de Koster, R. (2025) The impact of resource sharing on the design of multi-client warehouses. *IISE Transactions,* 57(3), ss. 336-350, doi: 10.1080/24725854.2024.2322097

Jonsson, P. & Mattsson, S. (2016). *Logistik: läran om effektiva materialflöden*. 3., uppl. Lund: Studentlitteratur.

Kantari, L., Pujawan, N., Indah Arvitrida, N. & Hilletofth, P. (2021). Investigating the mix of contract-based and on-demand sourcing for transportation services under fluctuate and seasonal demand. *International Journal of Logistics Research and Application*s, 24(3), ss. 1-23. doi: 10.1080/13675567.2020.1751807.

Kumar, H. & Annamalai, Sivakumar & Bagathsingh, N.. (2020). Impact of lean implementation from the ergonomics view: A research article. *Materials Today: Proceedings*, 46(19), ss. 9610-9612. doi: 10.1016/j.matpr.2020.07.113.

Liker, J. K. (2021). *The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer.* 2 uppl., New York McGraw-Hill Education.

Luo, Y. & Wildemuth, B. (2017). Semistructured interviews. I Wildemuth, B. (red). *Applications of social research methods to questions in information and library science.* 2 uppl., Santa Barbara, California: Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC.

Macedo H., Tomaz, L., Guimarães, L., Cerqueira-Pinto, L., de Sá, J. & Dinis-Carvalho, J. (2025). Development of a Classification Model for Value-Added and Non-Value-Added Operations in Retail Logistics: Insights from a Supermarket Case Study. *Sustainability*. 17. 3177. doi: 10.3390/su17073177.

Modig, N. & Åhlström, P. (2012). *This is lean: resolving the efficiency paradox.* Stockholm: Rheologica publishing.

Naturvårdsverket (2025). *Inrikes transporter, utsläpp av växthusgaser.* https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/ [10-03-26].

Olhager, J. (2013). *Produktionsekonomi: principer och metoder för utformning, styrning och utveckling av industriell produktion.* 2 uppl., Lund: Studentlitteratur.

Oskarsson, B., Ekdahl, B. & Aronsson, H. (2021). *Modern logistik: för ökad lönsamhet.* 5 uppl., Stockholm: Liber.

Prevent (2023). *Bättre arbetsmiljö: Handbok*. 17 uppl., Stockholm: Prevent.

Priya, A. (2021). Case Study Methodology of Qualitative Research: Key Attributes and Navigating the Conundrums in Its Application. *Sociological Bulletin,* 70 (1), ss. 94-110. doi: 10.1177/0038022920970318.

Radin Umar, R. Z., Tiong, J. Y., Ahmad, N., & Dahalan, J. (2024). Development of framework integrating ergonomics in Lean's Muda, Muri, and Mura concepts. *Production Planning & Control,* 35(12), ss. 1466–1474. doi: 10.1080/09537287.2023.2189640

Rushton, A., Croucher, P. & Baker, P. (2022). *The handbook of logistics and distribution management: understanding the supply chain*. 6 uppl., London, United Kingdom: Kogan Page.

Sandberg, E. (2025). *Strategic Logistics Management: Contemporary Principles and Practice*. Kogan Page.

Shah, R. & Ward, P. T. (2007). Defining and developing measures of lean production. *Journal of Operations Management*, 25(4), ss. 785-805. doi:10.1016/j.jom.2007.01.019.

Suzuki, Y., Chen, H. and Faires, C. (2024). Response Strategies for Demand Surges in Last-Mile Logistics: Managing Delivery Efficiency in Volatile Environments. *Journal of Business Logistics*, 46(1). doi: 10.1111/jbl.70004

Säfsten, K. & Gustavsson, M. (2023). *Forskningsmetodik 2.0: för ingenjörer och andra problemlösare.* 2 uppl., Lund: Studentlitteratur.

Tezuka, K. (2011). Rationale for utilizing 3PL in supply chain management: A shippers' economic perspective. *IATSS Research.* 35 (1), ss. 24-29.
doi: 10.1016/j.iatssr.2011.07.001.

Trochim, W. M. K. & Donnelly, J. P. (2007). *Research methods knowledge base.* 3 uppl., Mason, Ohio: Thomson Custom Pub.

Van Donk, D. P. & van der Vaart, T. (2005). A case of shared resources, uncertainty and supply chain integration in the process industry. *International Journal of Production Economics,* 96 (1), ss. 97-108. doi: 10.1016/j.ijpe.2004.03.002.

Vasiliauskas, A. V., & Jakubauskas, G. (2007). Principle and benefits of third party logistics approach when managing logistics supply chain. *Transport*, 22(2), ss. 68–72. doi: 10.1080/16484142.2007.9638101

Vetenskapsrådet (2002). *Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.* Vetenskapsrådet. https://www.vr.se/download/18.68c009f71769c7698a41df/1610103120390/Forskningsetiska_principer_VR_2002.pdf [10-03-26].

White, K. (2021). Process mapping and high performance management in technical services. I Samantha Schmehl Hines. (red.). *Technical Services in the 21st Century.* Bingley, UK: Emerald Publishing Limited.

Wildemuth, B. (2017). Direct Observation. I Wildemuth, B. (red). *Applications of social research methods to questions in information and library science.* 2 uppl., Santa Barbara, California: Libraries Unlimited, an imprint of ABC-CLIO, LLC.

Yin, R.K. (2018). *Case study research and applications: design and methods.* 6 uppl., Thousand Oaks, California: SAGE

Bilagor

Bilaga 1: Intervjufrågor

Inledande frågor:

- Vilken roll har du i företaget?
- Hur länge har du arbetat i denna roll?
- Vilka arbetsmoment ingår i din roll?

Nulägesbeskrivning:

- Hur upplever du att däckflödet fungerar idag?
    - Vad tycker du fungerar bra/mindre bra?

Låg/ högsäsong:

- Vilka skillnader upplever du mellan låg- och högsäsong för däckflödet?
    - I effektiviteten?
    - I arbetsbelastningen?

Ineffektivitet:

- Vilka arbetsmoment i däckhanteringen upplever du som mest ineffektiva?
    - Upplever du att det finns några kapacitetsbegräsningar i flödet?
        - Isåfall var uppstår dessa och vad tror du det beror på?
- När uppstår problemen oftast?
    - Hur påverkar de arbetet i praktiken?

Arbetsmiljöfrågor:

- Hur upplever du arbetsbelastningen vid hanteringen av däck?
    - Upplever du stress vid hanteringen av däck?
        - Isåfall: vid vilka moment och tillfällen?
    - Upplever du hög fysisk arbetsbelastning vid hanteringen av däck?
        - Isåfall: vid vilka moment och tillfällen?
- Skiljer sig arbetsmiljön mellan skrymmande gods och vanligt gods?

Nytt logistiksystem:

- Hur upplever du skillnaden mellan att använda “sängar” jämfört med att stapla på pallar (om erfarenhet finns)?
- Hur tror du att “sängarna” skulle påverka:
    - Arbetsflödet?
    - Effektiviteten?
    - Arbetsmiljön?
- Vilka fördelar ser du?
- Vilka nackdelar eller utmaningar ser du?
- Om du jämför med dagens arbetssätt: vad skulle vara den största skillnaden om “sängarna” införs?

Frågor om förbättringar:

- Vilka förbättringsmöjligheter ser du i hanteringen av däckflödet?
- Hur skulle ett införande av "sängar" kunna genomföras på bästa sätt?
- Finns det andra lösningar eller idéer som skulle kunna förbättra arbetet?

Sammanfattande frågor:

- Finns det något mer du vill tillägga?
- Är det något som tagits upp i denna intervju som du inte vill att vi använder oss av i vår studie?

Frågor till planerare och teamledare:

- Kan du beskriva hur däckflödet ser ut steg för steg?
- Hur mäter ni effektiviteten i däckflödet?
- Hur arbetar ni under hög- respektive lågsäsong, vilka anpassningar görs för att hantera högsäsong/volymtoppar?
    - T.ex:
        - Extra personal/fler bilar/ andra resurser?
        - Säsongsanpassade arbetstider/övertid?
        - Ändringar i organisationen

Bilaga 2: Missivbrev

Hej!

Vi heter Signe och Wilma och är två ingenjörsstudenter från Högskolan i Gävle. Under vårterminen skriver vi vårt examensarbete inom industriell ekonomi.

Syftet med vårt arbete är att kartlägga möjligheterna att införa sängarna i er hantering av däckflödet. Vi vill försöka identifiera ineffektiva moment i processen samt undersöka hur arbetssättet kan utvecklas för att bidra till ökad effektivitet och en förbättrad arbetsmiljö.

Som en del av vår studie kommer vi att genomföra observationer och intervjuer. Vi vill därför gärna intervjua dig som har kunskap och erfarenhet inom området. Intervjuerna syftar till att få en bild av hur verksamheten fungerar i dagsläget samt vilka moment i däckhanteringen som upplevs som ineffektiva eller fysiskt krävande. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och kommer att spelas in via telefon för att därefter transkriberas.

Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. Du bestämmer själv hur länge och på vilka villkor du vill delta. Du har även möjlighet att i efterhand ändra eller be oss ta bort uppgifter som du har lämnat.

All insamlad data kommer enbart att användas för denna studie. Ditt deltagande är konfidentiellt och eventuella personuppgifter kommer att förvaras oåtkomligt för obehöriga. Resultaten kommer att presenteras i anonymiserad form, vilket innebär att inga enskilda individer kommer att kunna identifieras. All information som samlas in kommer att raderas efter studiens slut.

Om du har några frågor om studien eller intervjun får du gärna kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Med vänliga hälsningar
Signe Sjöström & Wilma Larsson